

# Chapter 13

## 생체에너지론

### 시험대비 요약노트

개념 요약 14쪽 + 교수님 기출(테스트뱅크) 54문제 + 개념확인 7세트 + 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

14

개념 요약 페이지  
(강의 슬라이드  
순서)

54

교수님 기출 문제  
(영어 원문 + 번역)

7

개념확인 문제 세트  
(OX·빈칸·계산)

43

영어 약어·기호  
총정리

#### HOW TO USE · 이렇게 보세요

① **요약 읽기** 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② **개념확인** 요약 바로 뒤 OX·빈칸·짧은 계산으로 위밍업

③ **교수님 기출** 개념확인 뒤 영어 원문 문제 → 번역 → 직접 풀기 → 정답·풀이

④ **풀이노트로** 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

⑤ **약어 찾기** 모르는 약어는 맨 뒤 약어 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 13장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

■ 개념 요약

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| S1  | 대사의 큰 그림 — 이화와 동화                                                        |
| S2  | ATP — 세포의 에너지 화폐 + 기출 2                                                  |
| S3  | 세포 속 실제 ATP 에너지 — $\Delta G_p$ + 기출 1                                    |
| S4  | 깁스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대 + 기출 2                                            |
| S5  | $\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이 + 기출 2 |
| S6  | $\Delta G'^\circ$ 와 평형상수 $K'_{eq}$ , 그리고 실제 $\Delta G$ + 기출 14           |
| S7  | $\Delta G$ 에 관한 6가지 정리 (Note) + 기출 6                                     |
| S8  | ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달 + 기출 9                                         |
| S9  | ATP보다 센 놈들 — 고에너지 화합물 + 기출 4                                             |
| S10 | 생물학적 산화-환원 — 탄소의 산화 상태 + 기출 5                                            |
| S11 | 전자의 흐름과 환원 전위 $E'^\circ$ + 기출 2                                          |
| S12 | 전위차 → 자유에너지, 그리고 네른스트 식 + 기출 5                                           |
| S13 | 전자 운반체 — NAD · NADP · FAD · FMN + 기출 2                                   |
| S14 | 13장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트                                                 |

✏ 개념확인 · 부록

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 기출     | 교수님 테스트뱅크 54문제 (각 개념확인 뒤)                            |
| 보충     | 13.2 화학 반응의 논리 — 유기화학 기초 (S8 기출 뒤)                   |
| 개념확인 1 | 대사·ATP 기초 (S1–S3)                                    |
| 개념확인 2 | 깁스 자유에너지와 표준 상태 (S4–S5)                              |
| 개념확인 3 | 평형상수 $K'_{eq}$ · Q · 효소 (S6–S7)                      |
| 개념확인 4 | 짜지은 반응과 ATP의 작용기 전달 (S7–S8)                          |
| 개념확인 5 | 고에너지 인산 화합물 (S9)                                     |
| 개념확인 6 | 산화-환원과 환원 전위 (S10–S11)                               |
| 개념확인 7 | 네른스트 식 · $\Delta G = -nF\Delta E$ · 전자 운반체 (S12–S13) |
| ABC    | 영어 약어·기호 총정리                                         |

📖 풀이노트 문제는 어디서 배우나?

| 요약                               | 풀이노트 문제                  |
|----------------------------------|--------------------------|
| S2–S3 ATP                        | 예제 13-2, 문제 7·8·10·15·22 |
| S4–S7 $\Delta G \cdot K \cdot Q$ | 예제 13-1, 문제 1–6·9        |
| S7–S8 짜지음·작용기 전달                 | 문제 5·9·12·13·23–26       |
| S9 고에너지 화합물                      | 문제 12·14·20·21           |
| S10–S11 산화환원· $E'^\circ$         | 문제 27·28·29·32·33        |
| S12 $\Delta G = -nF\Delta E$     | 예제 13-3, 문제 30·31        |

# S1 대사의 큰 그림 — 이화와 동화

대사 = 세포 안 모든 화학 변화의 총합. 효소 반응이 줄지어 이어진 대사 경로로 일어난다. 목적은 ① 에너지 얻기 ② 영양분을 내 분자로 바꾸기 ③ 작은 단위를 큰 분자로 중합.



## 📌 시험 포인트

|     | 이화 (catabolism)  | 동화 (anabolism)          |
|-----|------------------|-------------------------|
| 방향  | 큰 분자 → 작은 분자     | 작은 분자 → 큰 분자            |
| 에너지 | 방출 (ATP·NADH 생성) | 소비 (ATP·NADPH 사용)       |
| 예   | 해당·TCA·산화적 인산화   | 단백질·핵산·지방 합성, 광합성 탄소 고정 |

**핵심** 이화로 얻은 **ATP·NADPH**가 동화를 돌린다. 에너지의 일부는 항상 열로 손실 (열역학 제2법칙).

## 🌱 13장은 “대사의 문법”

14장(해당과정)부터 나오는 모든 경로를 읽으려면 세 가지가 필요: **ΔG**(방향), **ATP**(에너지 화폐), **산화-환원**(전자 흐름). 이 셋이 13장의 전부.

**abc** 이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

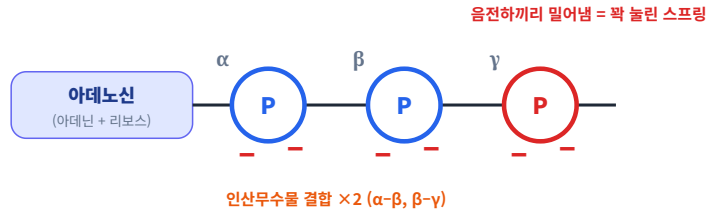
**ΔG** Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

## S2 ATP — 세포의 에너지 화폐

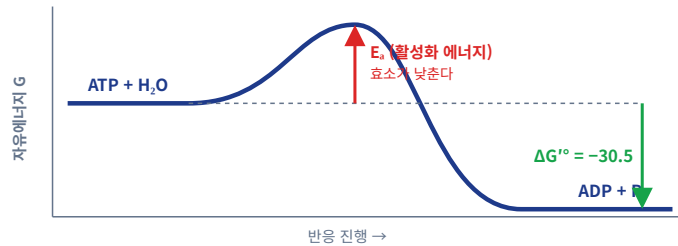
ATP · Slides 9–13

ATP = 아데노신 + 인산 3개. 끝 인산이 떨어지는 가수분해( $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ )가  $\Delta G'^{\circ} = -30.5 \text{ kJ/mol}$ 로 크다. 이유 4가지는 단골 문제!

### ATP의 구조



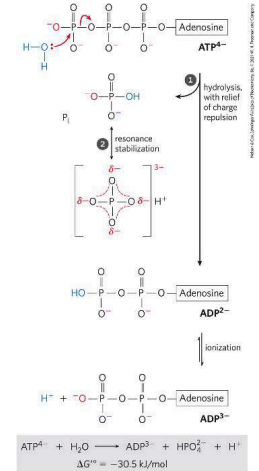
### ⚡ 왜 저절로 안 깨질까? — 열역학 vs 속도론



열역학적으로 불안정(내리막)이지만 속도론적으로 안정( $E_a$  200–400 kJ/mol). 효소가 있어야만 깨짐  
→ 세포가 쓰는 곳을 고를 수 있다.

### 📌 가수분해 $\Delta G$ 가 큰 이유 4가지 (그림 13-11)

1. 전하 반발 해소: 음전하 인산끼리 밀어내던 긴장이 풀림 (만원 지하철에서 한 명 내림)
2.  $\text{P}_i$ 의 공명 안정화: 떨어진 인산의 전자가 O 4개에 고르게 퍼짐
3. 이온화:  $\text{ADP}^{2-} \rightarrow \text{ADP}^{3-} + \text{H}^+$  (pH 7에서  $\text{H}^+$ 를 내놓아 안정)
4. 수화(용매화): 생성물이 물에 더 잘 둘러싸임



**합정** “고에너지 결합에 에너지가 저장돼 있다”는 엄밀히 틀린 말. 결합을 끊는 데는 에너지가 든다. 차이는 반응물과 생성물의 안정성 차이에서 온다.

**핵심** ATP는 오래 보관하는 창고가 아니라 **빨리 도는 현금**. 사람은 하루에 몸무게만큼 가까운 ATP를 만들고 쓴다.

**이 페이지의 약어** **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

**$\text{P}_i$**  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산)

**$\Delta G$**  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**$E_a$**  activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.16

문제 8 p.17

문제 22 p.26

# S3 세포 속 실제 ATP 에너지 — ΔGp

Phosphorylation potential · Slides 14, 54

세포는 ATP를 많이, ADP·Pi를 적게 유지한다 → 생성물이 적으니 반응이 더 “가고 싶어” 함(르샤틀리에) → 실제 ΔGp는 -30.5보다 훨씬 큰 약 -50 ~ -60 kJ/mol.

## 계산법

$$\Delta G_p = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]}$$

| 세포     | ATP  | ADP  | P <sub>i</sub> | PCr |
|--------|------|------|----------------|-----|
| 쥐 간세포  | 3.38 | 1.32 | 4.8            | 0   |
| 쥐 근육세포 | 8.05 | 0.93 | 8.05           | 28  |
| 쥐 뉴런   | 2.59 | 0.73 | 2.72           | 4.7 |
| 사람 적혈구 | 2.25 | 0.25 | 1.65           | 0   |

표 13-5 (mM). 적혈구:  $Q = (0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3}) / (2.25 \times 10^{-3}) = 1.8 \times 10^{-4} \rightarrow RT \ln Q = 2.58 \times (-8.6) = -22 \rightarrow -52 \text{ kJ/mol}$

표준 (모두 1 M) -30.5

적혈구 속 -52 kJ/mol

## 실제 ΔG p 에 영향을 주는 요인 (슬라이드 54)

- **농도**: ADP·Pi가 낮을수록 더 음수
- **pH·온도·[Mg<sup>2+</sup>]**: Mg<sup>2+</sup>가 ATP 음전하를 가려 줌 (세포 속 ATP는 대부분 MgATP<sup>2-</sup>)
- **단백질 결합**: 계산에 쓸 “자유” 농도는 총 농도보다 낮다 (자유 ADP로 계산하면 약 -58)

**핵심** 세포는 [ATP]/[ADP]를 평형보다 **훨씬 높게** 유지 = 평형에서 멀리 = 일을 할 수 있는 상태. 평형(ΔG = 0)에 도달 = 죽음.

## ATP를 “만들 때”는?

합성은 가수분해의 정반대 → 세포에서 ATP 1개 만드는 데 약 **+50 kJ/mol** (적혈구 +52, 간 +47).

**합정** “체온·생리적 조건” → 37 °C → RT = **2.578** kJ/mol. 25 °C면 2.478.

**이 페이지의 약어** **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산)

**PCr · Cr** Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)

**ΔG** Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

**ΔG°** biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**ΔG<sub>p</sub>** phosphorylation potential 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해 ΔG

**Q** mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

**R · T** gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

**mM · μM** millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 — 10<sup>-3</sup> M · 10<sup>-6</sup> M

**풀이노트로 이어서 풀기**

예제 13-2 p.8

문제 10 p.19

문제 15 p.23

문제 22 p.26

## 문제

- (O/X) 이화 경로는 큰 분자를 작은 분자로 분해하며 ATP·NADH를 만든다.
- (O/X) ATP는 열역학적으로도, 속도론적으로도 불안정해서 물속에서 금방 분해된다.
- (빈칸) ATP 가수분해의  $\Delta G'^{\circ}$ 는 ( ) kJ/mol이고, 큰 이유 4가지는 ① 전하 ( ) 해소 ②  $P_i$ 의 ( ) 안정화 ③ ( ) ④ ( ) 이다.
- (계산) 쥐 근육세포의  $[ATP] = 8.05 \text{ mM}$ ,  $[ADP] = 0.93 \text{ mM}$ ,  $[P_i] = 8.05 \text{ mM}$ 이다. 37 °C에서  $\Delta G_p$ 는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

abc 이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

 $P_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산) $NAD^+ / NADH$  Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신) $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 $\Delta G_p$  phosphorylation potential 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해  $\Delta G$ 

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

 $R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위 $E_a$  activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤mM ·  $\mu\text{M}$  millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 —  $10^{-3} \text{ M}$  ·  $10^{-6} \text{ M}$ 

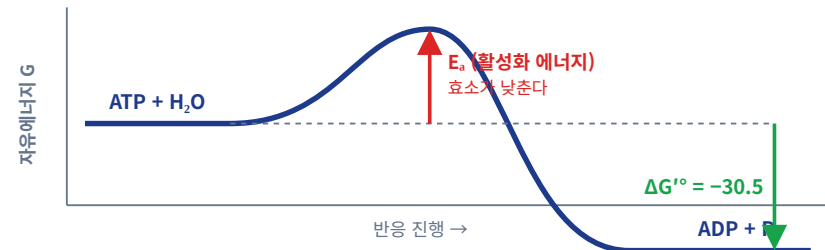
## 정답

- O
- X (속도론적으로는 안정)
- 30.5 / 반발 · 공명 · 이온화 · 수화
- $\Delta G_p \approx -48.5 \text{ kJ/mol}$

## 해설

**핵심** 2번 함정: “열역학적으로 불안정(내리막) + 속도론적으로 안정(높은  $E_a$ )” = 효소가 있을 때만 깨진다.

- 4번:  $Q = [ADP][P_i]/[ATP] = (0.93 \times 10^{-3})(8.05 \times 10^{-3})/(8.05 \times 10^{-3}) = 9.3 \times 10^{-4}$
- $RT(37^\circ\text{C}) = 2.578 \text{ kJ/mol}$ ,  $\ln(9.3 \times 10^{-4}) = -6.98 \rightarrow RT \ln Q = -18.0$
- $\Delta G_p = -30.5 - 18.0 = -48.5 \text{ kJ/mol}$  (근육은 ATP가 많아 적혈구 -52와 비슷하게 큼)

열역학: 내리막 / 속도론: 언덕( $E_a$ )이 높다

**요령**  $P_i$ 가 분자·분모에 같이 있어 지워지는 걸 눈치채면 계산이 쉬워진다.

## ORIGINAL · 원문

All of the following contribute to the large, negative, free-energy change upon hydrolysis of “high-energy” compounds **except**:

- A. electrostatic repulsion in the reactant.
- B. low activation energy of forward reaction.
- C. stabilization of products by extra resonance forms.
- D. stabilization of products by ionization.
- E. stabilization of products by solvation.

## 번역

다음 중 “고에너지” 화합물이 가수분해될 때  $\Delta G$ 가 크게 음수가 되는 이유가 **아닌** 것은?

- A. 반응물 속 전하끼리의 반발
- B. 정반응의 낮은 활성화 에너지
- C. 추가 공명 구조로 생성물이 안정해짐
- D. 이온화로 생성물이 안정해짐
- E. 용매화(물 분자에 둘러싸임)로 생성물이 안정해짐

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

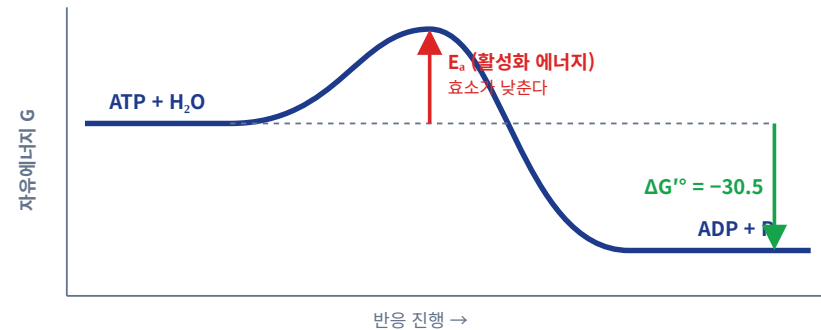
## 정답 · ANSWER

**B low activation energy of forward reaction**

정반응의 낮은 활성화 에너지

## 풀이

**핵심**  $\Delta G$ 는 출발점과 도착점의 높이 차. 활성화 에너지는 중간에 넘는 언덕 — 높이 차와 무관하고 속도만 정한다.



- ① A·C·D·E는 모두 “반응물은 불안정, 생성물은 안정” → 높이 차를 키운다.
- ② B(활성화 에너지)는 반응이 얼마나 빨리 일어나는지에만 영향.  $\Delta G$ 와는 관계없다.

**연결** ATP 가수분해가  $-30.5 \text{ kJ/mol}$ 인 4가지 이유: 전하 반발 ↓, 공명 ↑, 이온화, 용매화 (슬라이드 9-13).

ORIGINAL · 원문

The hydrolysis of ATP has a large negative  $\Delta G^\circ$ ; nevertheless it is stable in solution due to:

- A. entropy stabilization.
- B. ionization of the phosphates.
- C. resonance stabilization.
- D. the hydrolysis reaction being endergonic.
- E. the hydrolysis reaction having a large activation energy.

번역

ATP 가수분해의  $\Delta G^\circ$ 는 크게 음수인데도 ATP가 용액 속에서 안정한 이유는?

- A. 엔트로피 안정화
- B. 인산기의 이온화
- C. 공명 안정화
- D. 가수분해가 흡에르곤 반응이라서
- E. 가수분해의 **활성화 에너지가 커서**

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

$\Delta G^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

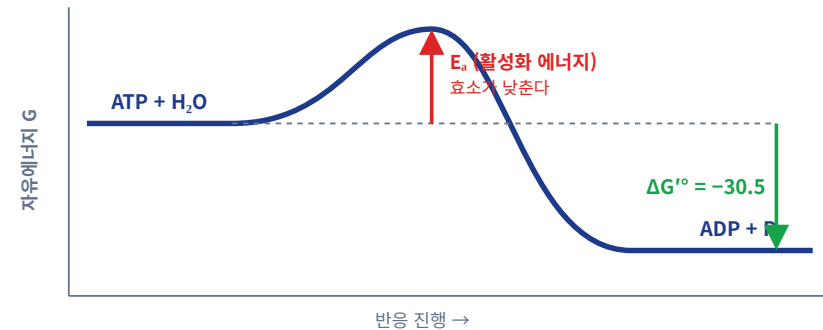
정답 · ANSWER

**E the hydrolysis reaction having a large activation energy**

가수분해 반응의 활성화 에너지가 크기 때문

풀이

**핵심** “열역학적으로는 불안정, 속도론적으로는 안정.” 언덕( $E_a$ )이 높아 효소 없이는 거의 안 깨진다.



- 1  $\Delta G$ 가 음수 = 내려갈 수 있다 ≠ 지금 바로 내려간다.
- 2 효소가 언덕을 낮춰야 비로소 빠르게 가수분해 → 세포가 ATP를 **필요한 곳에서만** 쓸 수 있다.

**비유** 높은 산 위의 바위: 떨어지면 에너지가 크지만, 앞에 턱(활성화 에너지)이 있어 가만히 있다.

## ORIGINAL · 원문

Why is the actual free energy ( $\Delta G$ ) of hydrolysis of ATP in the cell different from the standard free energy ( $\Delta G'^{\circ}$ )?

## 번역

세포 안에서 ATP 가수분해의 실제 자유에너지( $\Delta G$ )가 표준 자유에너지( $\Delta G'^{\circ}$ )와 다른 이유는?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Concentrations of ATP, ADP, and  $P_i$  are not 1 M (also pH, temperature,  $Mg^{2+}$  differ from standard).

**KO** ATP·ADP· $P_i$  농도가 1 M이 아니고, pH·온도· $Mg^{2+}$ 도 표준 조건과 다르기 때문

## 풀이

**핵심**  $\Delta G'^{\circ}$ 는 “모두 1 M”이라는 가상의 조건. 세포는 그렇지 않다.

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln ([ADP][P_i] / [ATP])$$

1 세포에서 [ATP]는 높고 [ADP]·[ $P_i$ ]는 낮다 → ln 항이 음수 →  $\Delta G$ 가 더 음수.

2 적혈구 예:  $\Delta G_p \approx -52$  kJ/mol (표준 -30.5보다 훨씬 큼).

**숫자** 세포 속 실제 값  $\Delta G_p$ (인산화 퍼텐셜)는 보통 -50 ~ -65 kJ/mol (슬라이드 14).

**이 페이지의 약어** ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

$P_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산)

$\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## S4 깃스 자유에너지 G — 반응 방향의 잣대

Gibbs free energy · Slide 15

G = 일을 할 수 있는 에너지. 반응은 G가 낮아지는 쪽( $\Delta G < 0$ )으로 저절로 간다. 열( $\Delta H$ )과 무질서( $\Delta S$ )를 한 식에 묶은 것.

### 핵심 공식

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

| 기호 | 이름       | 뜻                                  |
|----|----------|------------------------------------|
| G  | 깃스 자유에너지 | 일할 수 있는 에너지 (kJ/mol)               |
| H  | 엔탈피      | 반응계의 열 함량 · $\Delta H < 0$ = 발열    |
| S  | 엔트로피     | 무작위성·무질서도 · $\Delta S > 0$ = 무질서 ↑ |
| T  | 절대온도     | K (25 °C = 298 K)                  |

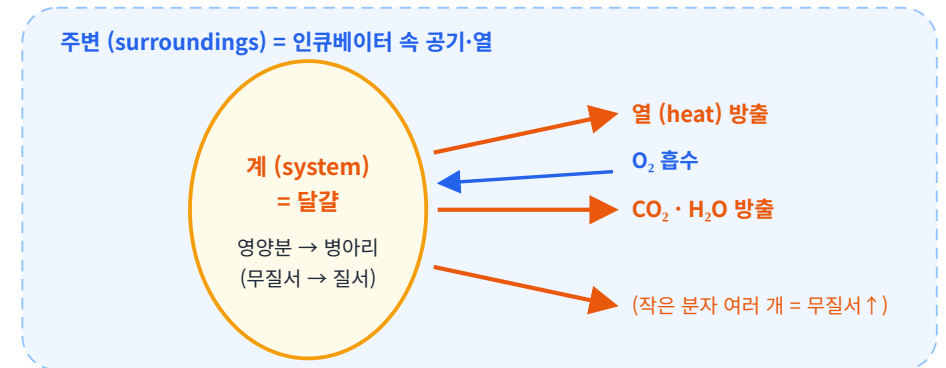
### 📌 $\Delta G$ 부호 = 방향

| $\Delta G$ | 반응             | 용어              |
|------------|----------------|-----------------|
| < 0        | 자발적 (정반응)      | 발에르곤 exergonic  |
| = 0        | 평형             | —               |
| > 0        | 비자발적 (역방향이 자발) | 흡에르곤 endergonic |

### 열역학 법칙과 생명

**제1법칙:** 에너지 총량 일정 (형태만 변함). **제2법칙:** 우주 전체 엔트로피는 늘어난다.

생물은 질서를 만들지만(계 S ↓), 열·CO<sub>2</sub>·H<sub>2</sub>O를 주변에 쏟아 주변 S를 더 크게 늘린다 → 우주 S ↑ ✓



**함정**  $\Delta G$ 는 “방향”만 알려 준다. 속도는 활성화 에너지가 결정 → 효소의 몫.

abc 이 페이지의 약어  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta H$  ·  $\Delta S$  enthalpy · entropy change 엔탈피 · 엔트로피 변화 — 열 · 무질서도의 변화

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.10

# S5 $\Delta G \cdot \Delta G^\circ \cdot \Delta G'^\circ$ — 표준 상태의 차이

Standard states · Slide 16

세 기호를 헛갈리면 13장 문제를 못 푼다.  $\Delta G'^\circ$ (생화학 표준)와  $\Delta G^\circ$ 는 반응마다 정해진 상수,  $\Delta G$ 는 농도에 따라 바뀌는 변수.

## 세 가지 비교

|                   |                                               |    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----|
| $\Delta G$        | 실제 농도 (지금 이 순간)                               | 변수 |
| $\Delta G^\circ$  | 25 °C · 1 atm · 모든 물질 1 M ( $H^+$ 1 M = pH 0) | 상수 |
| $\Delta G'^\circ$ | 위 + pH 7 · $[H_2O]$ 55.5 M · $[Mg^{2+}]$ 1 mM | 상수 |

‘(프라임) = “생화학 표준 (pH 7)”.  $K'_{eq}$ ,  $E'^\circ$ 도 같은 약속.

**핵심**  $\Delta G'^\circ$  = “모두 1 M에서 출발했다면”의 기본 성향 (기후) /  $\Delta G$  = “지금 이 농도에서”의 실제 성향 (오늘 날씨).

## 📌 왜 pH 7로 바꿨을까?

화학 표준은  $[H^+] = 1 \text{ M}$  (pH 0)인데, 세포는 pH 7.  $H^+$ 가 참여하는 반응은 pH에 따라  $\Delta G$ 가 크게 달라지므로 생화학자들은 pH 7을 표준으로 잡았다. 물(55.5 M)과  $H^+$ (pH 7)는 상수 취급 → **K, Q 식에 넣지 않는다.**

## ✏ 시험에서 이렇게 묻는다

- “ $\Delta G'^\circ$ 는 농도에 따라 변한다” → ✕ (상수)
- “자발성은  $\Delta G'^\circ$ 의 부호로 판단한다” → ✕ ( $\Delta G$ 로)
- “ $\Delta G'^\circ$ 가 양수인 반응도 세포에서 진행될 수 있다” → ○ (Q를 작게)

**이 페이지의 약어**  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G^\circ$  standard free-energy change 표준 자유에너지 변화 — 1 M, 25 °C, pH 0 기준 상수

$\Delta G'^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]  $Q$  mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$  reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

mM ·  $\mu$ M millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 —  $10^{-3} \text{ M} \cdot 10^{-6} \text{ M}$

📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 6 p.15

## 문제

- (계산) 어떤 반응의  $\Delta H = -20 \text{ kJ/mol}$ ,  $\Delta S = -0.050 \text{ kJ/mol}\cdot\text{K}$ 이다.  $25^\circ\text{C}$ (298 K)에서  $\Delta G$ 는? 자발적인가? 온도를 400 K로 올리면?
- (O/X)  $\Delta G'$ 는 반응물과 생성물의 농도에 따라 값이 달라진다.
- (O/X)  $\Delta G^\circ$ 와  $\Delta G'$ 의 가장 큰 차이는 표준 pH (0 vs 7)이다.
- (빈칸)  $\Delta G < 0$ 인 반응을 ( )에르곤 반응,  $\Delta G > 0$ 인 반응을 ( )에르곤 반응이라 한다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어**  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G^\circ$  standard free-energy change 표준 자유에너지 변화 — 1 M,  $25^\circ\text{C}$ , pH 0 기준 상수

$\Delta G'^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$\Delta H \cdot \Delta S$  enthalpy · entropy change 엔탈피 · 엔트로피 변화 — 열 · 무질서도의 변화

## 정답

- 298 K: **-5.1 kJ/mol** (자발) / 400 K: **0** (평형, 더 높으면 비자발)
- X** (상수)
- 0**
- 발에르곤 / 흡에르곤

## 해설

**핵심**  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ .  $\Delta S$ 가 음수(질서 ↑)면 온도가 높을수록  $-T\Delta S$ 가 커져 불리해진다.

- 298 K:  $\Delta G = -20 - (298)(-0.050) = -20 + 14.9 = \textbf{-5.1 kJ/mol}$  → 자발
- 400 K:  $\Delta G = -20 - (400)(-0.050) = -20 + 20 = \textbf{0}$  → 평형. 400 K보다 높으면  $\Delta G > 0$  → 비자발
- 발열( $\Delta H < 0$ )이라도 무질서가 줄면( $\Delta S < 0$ ) 고온에선 안 일어날 수 있다 → 그래서  $\Delta G$ 로 판단.

|                      |             |            |
|----------------------|-------------|------------|
| $\Delta H$           | <div></div> | -20 (유리)   |
| $-T\Delta S$ (298 K) | <div></div> | +14.9 (불리) |
| $-T\Delta S$ (400 K) | <div></div> | +20 (불리)   |

**함정** 단위 통일:  $\Delta S$ 가 J/mol·K로 주어진다면 ÷ 1000 해서 kJ로 바꿔야  $\Delta H$ 와 더할 수 있다.

## ORIGINAL · 원문

If the  $\Delta G'^\circ$  of the reaction  $A \rightarrow B$  is  $-40 \text{ kJ/mol}$ , under standard conditions the reaction:

- A. is at equilibrium.
- B. will never reach equilibrium.
- C. will not occur spontaneously.
- D. will proceed at a rapid rate.
- E. will proceed spontaneously from A to B.

## 번역

$A \rightarrow B$  반응의  $\Delta G'^\circ$ 가  $-40 \text{ kJ/mol}$ 이면, 표준 조건에서 이 반응은?

- A. 평형 상태이다.
- B. 절대 평형에 도달하지 않는다.
- C. 자발적으로 일어나지 않는다.
- D. 빠른 속도로 진행된다.
- E. A에서 B로 자발적으로 진행된다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

$\Delta G'^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**E** will proceed spontaneously from A to B

$A \rightarrow B$ 로 자발적으로 진행한다

## 풀이

**핵심**  $\Delta G$  음수 = **방향**(자발적)만 알려 준다. **속도**는 알려 주지 않는다.

- 1 표준 조건에서  $\Delta G = \Delta G'^\circ = -40 < 0 \rightarrow$  정반응이 자발적.
- 2 D(빠르다)는 함정: 속도는 활성화 에너지·효소가 결정.

**함정** “자발적”  $\neq$  “빠르다”. 시험 단골!

ORIGINAL · 원문

Explain the relationships among the change in the degree of order, the change in entropy, and the change in free energy that occur during a chemical reaction.

번역

화학 반응에서 질서도의 변화, 엔트로피 변화, 자유에너지 변화 사이의 관계를 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

$\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta H$  ·  $\Delta S$  enthalpy · entropy change 엔탈피 · 엔트로피 변화 — 열 · 무질서도의 변화

정답 · ANSWER

**EN** Entropy is a measure of disorder: more order → lower entropy. Since  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ , an increase in entropy decreases free energy.

**KO** 엔트로피 = 무질서도. 질서가 늘면 엔트로피 ↓.  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이므로 엔트로피가 늘면 ( $\Delta S > 0$ ) 자유에너지는 줄어든다.

풀이

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

| 변화                 | $\Delta S$ | $\Delta G$ 에 주는 영향                    |
|--------------------|------------|---------------------------------------|
| 더 무질서해짐 (분해, 퍼짐)   | +          | $-T\Delta S$ 가 음수 → $\Delta G$ ↓ (유리) |
| 더 질서 정연해짐 (합성, 정렬) | -          | $-T\Delta S$ 가 양수 → $\Delta G$ ↑ (불리) |

- 엔트로피(S) = 무질서한 정도. 방이 어지러워질수록 S ↑.
- $\Delta S$ 가 양수면  $-T\Delta S$ 가 음수가 되어  $\Delta G$ 를 낮춘다 → 반응이 자발적 쪽으로.

**연결** 생물은 질서(엔트로피 ↓)를 만들지만, 그 대가로 열과 작은 분자( $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ )를 내보내 **우주 전체**의 엔트로피는 늘린다.

ORIGINAL · 원문

What is the difference between ΔG and ΔG'° of a chemical reaction? Describe, quantitatively, the relationship between them.

번역

화학 반응의 ΔG와 ΔG'°의 차이는 무엇인가? 둘의 관계를 식으로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**EN** ΔG'° is a constant (standard conditions); ΔG is a variable that depends on ΔG'°, temperature, and actual concentrations:  $\Delta G = \Delta G'° + RT \ln([products]/[reactants])$ .

**KO** ΔG'°는 표준 조건에서의 상수, ΔG는 실제 농도·온도에 따라 바뀌는 변수.  $\Delta G = \Delta G'° + RT \ln([생성물]/[반응물])$ .

풀이

ΔG

실제 농도 (지금 이 순간)

변수

ΔG'°

25 °C · 1 atm · 모든 물질 1 M (H<sup>+</sup> 1 M = pH 0)

상수

ΔG'°

위 + pH 7 · [H<sub>2</sub>O] 55.5 M · [Mg<sup>2+</sup>] 1 mM

상수

$$\Delta G = \Delta G'° + RT \ln Q$$

- 1 Q = 지금 순간의 [생성물]/[반응물].
- 2 Q = 1(모두 1 M)이면  $\ln Q = 0 \rightarrow \Delta G = \Delta G'°$ .
- 3 생성물이 적을수록(Q 작을수록) ΔG가 더 음수.

**비유** ΔG'° = 정가, ΔG = 오늘의 실제 가격(재고 상황에 따라 변함).

**이 페이지의 약어** ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG'° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

**ORIGINAL · 원문**

Explain why each of the following statements is false.

- (a) In a reaction under standard conditions, only the reactants are fixed at 1 M.
- (b) When  $\Delta G'^{\circ}$  is positive,  $K'_{eq} > 1$ .
- (c)  $\Delta G$  and  $\Delta G'^{\circ}$  mean the same thing.
- (d) When  $\Delta G'^{\circ} = 1.0 \text{ kJ/mol}$ ,  $K'_{eq} = 1$ .

**번역**

다음 문장이 각각 왜 틀렸는지 설명하라.

- (a) 표준 조건에서는 반응물만 1 M으로 고정된다.
- (b)  $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수이면  $K'_{eq} > 1$ 이다.
- (c)  $\Delta G$ 와  $\Delta G'^{\circ}$ 는 같은 뜻이다.
- (d)  $\Delta G'^{\circ} = 1.0 \text{ kJ/mol}$ 이면  $K'_{eq} = 1$ 이다.

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어**  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

**정답 · ANSWER**

**EN** (a) Reactants AND products are 1 M. (b)  $\Delta G'^{\circ} > 0 \rightarrow K'_{eq} < 1$ . (c)  $\Delta G'^{\circ}$  is a constant;  $\Delta G$  depends on actual conditions. (d)  $K'_{eq} = 1$  only when  $\Delta G'^{\circ} = 0$ ; at  $+1.0 \text{ kJ/mol}$ ,  $K'_{eq} < 1$  ( $\approx 0.67$ ).

**KO** (a) 반응물·생성물 모두 1 M. (b)  $\Delta G'^{\circ} > 0$ 이면  $K'_{eq} < 1$ . (c)  $\Delta G'^{\circ}$ 는 상수,  $\Delta G$ 는 실제 조건의 변수. (d)  $K'_{eq} = 1$ 은  $\Delta G'^{\circ} = 0$ 일 때뿐.  $+1.0$ 이면  $K'_{eq} \approx 0.67$  ( $< 1$ ).

**풀이**

| $K'_{eq}$ | $\ln K'_{eq}$ | $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ | 방향             |
|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| $> 1$     | +             | 음수                                    | 정반응 쪽 (생성물 많음) |
| $= 1$     | 0             | 0                                     | 반반             |
| $< 1$     | -             | 양수                                    | 역반응 쪽 (반응물 많음) |

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

- 1** (d) 계산:  $\ln K'_{eq} = -1.0 / 2.48 = -0.40 \rightarrow K'_{eq} = e^{-0.40} \approx 0.67$ .

**자료 오타** 테스트뱅크 해설의 (b)에 “ $\Delta G'^{\circ} < 0$ ”이라고 오타가 있어. 올바른 내용은 “ $\Delta G'^{\circ} > 0 \rightarrow K'_{eq} < 1$ ”.

## S6 $\Delta G'^\circ$ 와 평형상수 $K'_{eq}$ , 그리고 실제 $\Delta G$

Slides 17-19 · Table 13-3

두 공식이 13장 계산의 80%.  $\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq}$  (평형상수  $\leftrightarrow$  표준 에너지),  $\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$  (지금 농도 보정).

### 유도 — 평형에서 $\Delta G = 0$

$$\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$$

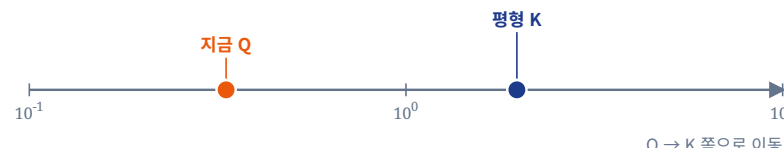
평형이면  $Q = K'_{eq}$ ,  $\Delta G = 0 \rightarrow$

$$\Delta G'^\circ = -RT \ln K'_{eq} \Leftrightarrow K'_{eq} = e^{-\Delta G'^\circ/RT}$$

$Q$ (질량작용비) =  $[C]^c[D]^d/[A]^a[B]^b$  (지금 농도, M 단위, 물 제외)

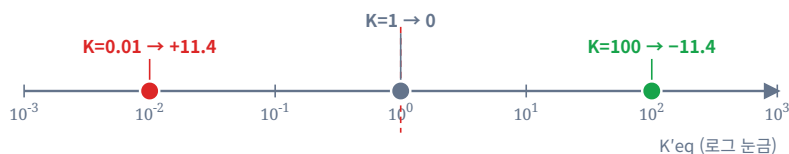
### $Q$ 와 $K$ 비교 = 지금 방향

|         | $\Delta G$ | 진행                |
|---------|------------|-------------------|
| $Q < K$ | 음수         | 정반응 $\rightarrow$ |
| $Q = K$ | 0          | 평형                |
| $Q > K$ | 양수         | $\leftarrow$ 역반응  |



### 표 13-3 · $K$ 와 $\Delta G'^\circ$

| $K'_{eq}$ | $\Delta G'^\circ$ | 모두 1 M에서 출발하면 |
|-----------|-------------------|---------------|
| $> 1$     | 음수                | 정반응           |
| $= 1$     | 0                 | 평형            |
| $< 1$     | 양수                | 역반응           |



### 계산 꿀팁

- $RT = 2.478$  (25 °C) /  $2.578$  (37 °C) kJ/mol
- 10배 규칙:**  $K \times 10 \Leftrightarrow \Delta G'^\circ -5.7$  kJ/mol (25 °C)
- $\ln \neq \log!$   $\ln x = 2.303 \log x$

**함정**  $R = 8.315$  J/mol·K  $\rightarrow$  답이 J이면  $\div 1000$ . 생성물·반응물 개수가 다르면 꼭 M로 바꿔 Q 계산.

이 페이지의 약어

$\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

$Q$  mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

$R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315$  J/mol·K · K 단위

폴이노트로 이어서 풀기

예제 13-1 p. 7

문제 2 p. 11

문제 3 p. 12

문제 4 p. 13

문제 6 p. 15

# S7 $\Delta G$ 에 관한 6가지 정리 (Note)

Slide 20

교수님이 따로 정리한 슬라이드 = OX 문제의 원천. 여섯 줄을 그대로 외워 두자.

## 1 자발성은 $\Delta G'^\circ$ 가 아니라 $\Delta G$

생성물을 치우면( $Q \downarrow$ )  $RT \ln Q$ 가 크게 음수  $\rightarrow \Delta G'$   
 $^\circ > 0$ 이어도  $\Delta G < 0 \rightarrow$  진행.

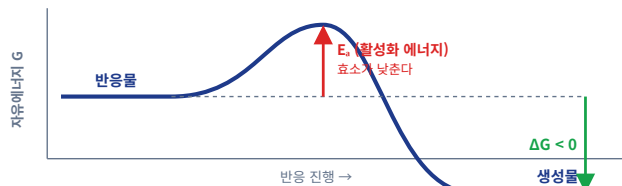
## 2 $\Delta G'^\circ$ 는 상수, $\Delta G$ 는 변수

$\Delta G$ 는  $\Delta G'^\circ$ 와 반응물·생성물 농도에 따라 달라진다.

## 3 $\Delta G =$ 최대한 얻을 수 있는 일

실제로는 일부가 엔트로피(열)로 손실  $\rightarrow$  쓸 수 있는 일은  $\Delta G$ 보다 적다.

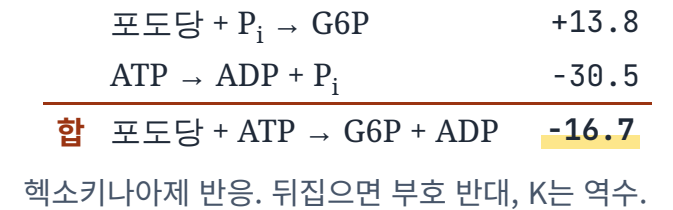
## 4 유리한 반응도 활성화 에너지 필요



## 5 효소는 평형상수를 못 바꾼다

효소 =  $E_a \downarrow \rightarrow$  속도  $\uparrow$ . 정반응·역반응을 똑같이 빠르게  $\rightarrow K'_{eq}$ ,  $\Delta G'^\circ$  그대로.

## 6 $\Delta G'^\circ$ 는 더하고, $K'_{eq}$ 는 곱한다



|                                                                                     |                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| abc 이 페이지의 약어                                                                       | ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개                                | ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것 |
| $P_i$ inorganic Phosphate 무기 인산 — $HPO_4^{2-}$ (가수분해로 떨어진 인산)                       | G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)                 |                                                       |
| $\Delta G$ Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향                   | $\Delta G'^\circ$ biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 |                                                       |
| $K'_{eq}$ equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]                 | Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]                                            |                                                       |
| $R \cdot T$ gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위 | $E_a$ activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤                                    |                                                       |

📖 풀이노트로 이어서 풀기 문제 5 p.14 문제 9 p.18 문제 12 p.20 문제 13 p.21

## 문제

1. (계산) 25 °C에서  $K'_{eq} = 100$ 인 반응의  $\Delta G'^{\circ}$ 는?
2. (계산, 10배 규칙)  $\Delta G'^{\circ} = +5.7$  kJ/mol인 반응의  $K'_{eq}$ 는 대략?
3. (판단)  $K'_{eq} = 10$ 인 반응에서 지금  $Q = 1000$ 이다.  $\Delta G$ 의 부호와 반응 방향은?
4. (O/X) 효소는  $K'_{eq}$ 를 크게 만들어 반응을 정방향으로 만든다.

풀이 · 직접 풀어 보기

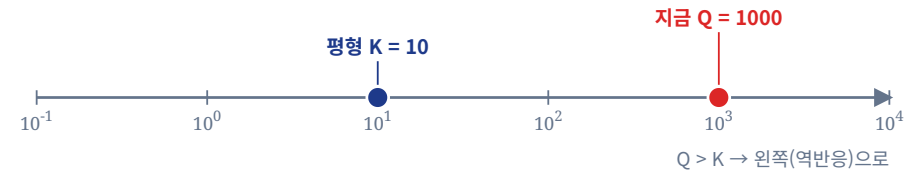
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답

1. **-11.4 kJ/mol**
2.  $K'_{eq} \approx 0.1$
3.  $Q > K \rightarrow \Delta G > 0 \rightarrow$  **역반응**
4. **X** (속도만 ↑, 평형 불변)

## 해설

1.  $\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln 100 = -2.478 \times 4.61 =$  **-11.4 kJ/mol** (= 10배 두 번  $\rightarrow -5.7 \times 2$ )
2.  $+5.7 = "10\text{배 한 번 반대 방향}" \rightarrow K = 10^{-1} =$  **0.1**
3.  $\Delta G = RT \ln(Q/K) = 2.478 \times \ln 100 = +11.4 \rightarrow$  양수  $\rightarrow$  생성물이 너무 많다  $\rightarrow$  역반응으로 평형을 향해 감
4. 효소는 언덕( $E_a$ )만 낮춘다. 정·역반응을 똑같이 빠르게  $\rightarrow$  평형 위치( $K$ ) 그대로.



핵심 Q와 K 비교 = 13장 방향 문제의 만능 열쇠.

이 페이지의 약어  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향 $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 $K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] $Q$  mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물] $R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위 $E_a$  activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

## ORIGINAL · 원문

For the reaction  $A \rightarrow B$ ,  $\Delta G'^{\circ} = -60 \text{ kJ/mol}$ . The reaction is started with 10 mmol of A; no B is initially present. After 24 hours, analysis reveals the presence of 2 mmol of B, 8 mmol of A. Which is the most likely explanation?

- A. A and B have reached equilibrium concentrations.
- B. An enzyme has shifted the equilibrium toward A.
- C. B formation is kinetically slow; equilibrium has not been reached by 24 hours.
- D. Formation of B is thermodynamically unfavorable.
- E. The result described is impossible, given the fact that  $\Delta G'^{\circ}$  is  $-60 \text{ kJ/mol}$ .

## 번역

$A \rightarrow B$ 의  $\Delta G'^{\circ} = -60 \text{ kJ/mol}$ . A 10 mmol로 시작(B 없음). 24시간 뒤 B 2 mmol, A 8 mmol. 가장 그럴듯한 설명은?

- A. A와 B가 평형 농도에 도달했다.
- B. 효소가 평형을 A 쪽으로 옮겼다.
- C. B 생성이 느려서 24시간 동안 평형에 도달하지 못했다.
- D. B 생성은 열역학적으로 불리하다.
- E.  $\Delta G'^{\circ}$ 가  $-60$ 이므로 이 결과는 불가능하다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**C B formation is kinetically slow; equilibrium has not been reached**

B 생성이 느려(속도론) 아직 평형에 도달하지 않았다

## 풀이

**핵심**  $\Delta G'^{\circ} -60 \rightarrow K'_{eq} \approx 10^{10}$ : 평형이면 B가 거의 전부여야 한다. 아직 8 mmol의 A가 있다 = 아직 가는 중.

- 1 A(평형)는 틀림: 평형이면  $B/A \approx 10^{10}$ .
- 2 B(효소가 평형 이동)는 틀림: 효소는 속도만 바꾸고 평형은 못 바꾼다.
- 3 E(불가능)는 틀림: 열역학은 방향만, 속도는 모른다.

**비유** 내리막 길이라도 길이 험하면(활성화 에너지 큼) 천천히 내려간다.

## ORIGINAL · 원문

The reaction  $A + B \rightarrow C$  has a  $\Delta G'^{\circ}$  of  $-20 \text{ kJ/mol}$  at  $25^{\circ}\text{C}$ . Starting under standard conditions, one can predict that:

- A. at equilibrium, the concentration of B will exceed the concentration of A.
- B. at equilibrium, the concentration of C will be less than the concentration of A.
- C. at equilibrium, the concentration of C will be much greater than the concentration of A or B.
- D. C will rapidly break down to A + B.
- E. when A and B are mixed, the reaction will proceed rapidly toward formation of C.

## 번역

$25^{\circ}\text{C}$ 에서  $A + B \rightarrow C$ 의  $\Delta G'^{\circ} = -20 \text{ kJ/mol}$ . 표준 조건에서 시작할 때 예측할 수 있는 것은?

- A. 평형에서  $[B] > [A]$
- B. 평형에서  $[C] < [A]$
- C. 평형에서 [C]가 [A]나 [B]보다 훨씬 크다
- D. C가 빠르게 A + B로 분해된다
- E. A와 B를 섞으면 C 쪽으로 빠르게 진행된다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**C** at equilibrium, [C] will be much greater than [A] or [B]

평형에서 C의 농도가 A나 B보다 훨씬 크다

## 풀이

$$K'_{eq} = e^{-\Delta G'^{\circ}/RT} = e^{20/2.48} = e^{8.07} \approx 3 \times 10^3$$

- 1  $K'_{eq} \gg 1 \rightarrow$  평형에서 생성물(C)이 압도적으로 많다.
- 2 E는 “빠르게”가 함정 — 속도는 알 수 없다.
- 3 A는 판단 불가: A와 B는 1:1로 같이 소모돼서 둘의 비는 처음과 같다.

**핵심**  $\Delta G'^{\circ}$  음수  $\leftrightarrow K'_{eq} > 1 \leftrightarrow$  생성물 쪽

## ORIGINAL · 원문

For the reaction  $A \rightarrow B$ , the  $K'_{eq}$  is  $10^4$ . If a reaction mixture originally contains 1 mmol of A and no B, which one of the following must be true?

- A. At equilibrium, there will be far more B than A.
- B. The rate of the reaction is very slow.
- C. The reaction requires coupling to an exergonic reaction in order to proceed.
- D. The reaction will proceed toward B at a very high rate.
- E.  $\Delta G^\circ$  for the reaction will be large and positive.

## 번역

$A \rightarrow B$ 의  $K'_{eq} = 10^4$ . A 1 mmol, B 0으로 시작하면 반드시 참인 것은?

- A. 평형에서 B가 A보다 훨씬 많다
- B. 반응 속도가 매우 느리다
- C. 진행하려면 발에르곤 반응과 짝지어야 한다
- D. 매우 빠르게 B 쪽으로 진행한다
- E.  $\Delta G^\circ$ 가 크게 양수이다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어  $\Delta G^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

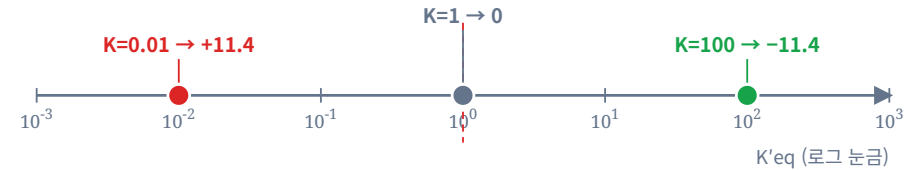
$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

## 정답 · ANSWER

**A** At equilibrium, there will be far more B than A

평형에서 B가 A보다 훨씬 많다 ( $[B]/[A] = 10,000$ )

## 풀이



- 1  $K'_{eq} = [B]/[A] = 10^4 \rightarrow B$ 가 A의 1만 배.
- 2  $\Delta G'^\circ = -2.48 \times \ln 10^4 = -2.48 \times 9.21 \approx -22.8 \text{ kJ/mol}$  (음수  $\rightarrow$  E 틀림).
- 3 B·D: 속도는 K로 알 수 없다.

**핵심** K는 “어디로 가는가”, 속도는 “얼마나 빨리”. 별개!

ORIGINAL · 원문

For the reaction  $A \rightarrow B$ , the  $K'_{eq}$  is  $10^{-6}$ . If a reaction mixture originally contains 1 mmol of A and 1 mmol of B, which one of the following must be true?

- A. At equilibrium, there will still be equal levels of A and B.
- B. The rate of the reaction is very slow.
- C. At equilibrium, the amount of A will greatly exceed the amount of B.
- D. The reaction will proceed toward B at a very high rate.
- E.  $\Delta G'^{\circ}$  for the reaction will be large and positive.

번역

$A \rightarrow B$ 의  $K'_{eq} = 10^{-6}$ . A 1 mmol, B 1 mmol로 시작하면 반드시 참인 것은?

- A. 평형에서도 A와 B는 같다
- B. 반응 속도가 매우 느리다
- C. 평형에서 A가 B보다 **훨씬 많다**
- D. 매우 빠르게 B 쪽으로 진행한다
- E.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 **크게 양수**이다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어  $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

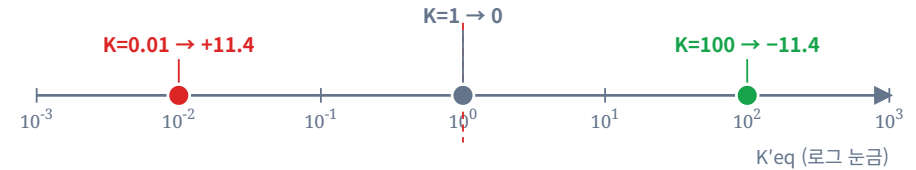
$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

정답 · ANSWER

**C, E** A will greatly exceed B at equilibrium;  $\Delta G'^{\circ}$  is large and positive

평형에서  $A \gg B$ , 그리고  $\Delta G'^{\circ}$ 는 크게 양수 (정답 2개)

풀이



- 1  $[B]/[A] = 10^{-6} \rightarrow$  A가 B의 100만 배  $\rightarrow$  C 참.
- 2  $\Delta G'^{\circ} = -2.48 \times \ln 10^{-6} = -2.48 \times (-13.8) \approx +34 \text{ kJ/mol} \rightarrow$  E 참.
- 3 처음 1:1이었으므로 반응은  $B \rightarrow A$ (역방향)로 진행한다.

**주의** 교수님 자료에 정답이 C, E 두 개로 되어 있어. “하나만 고르라”는 문장과 다르니 둘 다 기억!

## ORIGINAL · 원문

Consider the reaction:  $A + B \rightarrow C + D$ . If the equilibrium constant for this reaction is a large number (say, 10,000), what do we know about the standard free-energy change ( $\Delta G'^{\circ}$ ) for the reaction? Describe the relationship between  $K'_{eq}$  and  $\Delta G'^{\circ}$ .

## 번역

$A + B \rightarrow C + D$ 의 평형상수가 큰 수(예: 10,000)라면  $\Delta G'^{\circ}$ 에 대해 무엇을 알 수 있는가?  $K'_{eq}$ 와  $\Delta G'^{\circ}$ 의 관계를 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

 $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 $K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] $R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$  · K 단위

## 정답 · ANSWER

EN  $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ . A large  $K'_{eq}$  gives a large negative  $\Delta G'^{\circ}$  ( $\approx -22.8 \text{ kJ/mol}$  for  $10^4$ ).

KO  $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ .  $K'_{eq}$ 가 크면  $\Delta G'^{\circ}$ 는 크게 음수 ( $10^4$ 이면 약  $-22.8 \text{ kJ/mol}$ ).

## 풀이

| $K'_{eq}$ | $\ln K'_{eq}$ | $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$ | 방향             |
|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| $> 1$     | +             | 음수                                    | 정반응 쪽 (생성물 많음) |
| $= 1$     | 0             | 0                                     | 반반             |
| $< 1$     | -             | 양수                                    | 역반응 쪽 (반응물 많음) |

1  $\ln 10,000 = 9.21$

2  $\Delta G'^{\circ} = -2.48 \times 9.21 = -22.8 \text{ kJ/mol}$

외우기 K가 10배 커질 때마다  $\Delta G'^{\circ}$ 는 약  $5.7 \text{ kJ/mol}$ 씩 더 음수가 된다 ( $25^{\circ}\text{C}$ ).

## ORIGINAL · 원문

When a mixture of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate is incubated at 25 °C with phosphoglycerate mutase until equilibrium is reached, the final mixture contains six times as much 2-phosphoglycerate as 3-phosphoglycerate. Which statement is most nearly correct for 3-phosphoglycerate → 2-phosphoglycerate? (R = 8.315 J/mol·K; T = 298 K)

- A.  $\Delta G'^{\circ}$  is -4.44 kJ/mol.
- B.  $\Delta G'^{\circ}$  is zero.
- C.  $\Delta G'^{\circ}$  is +12.7 kJ/mol.
- D.  $\Delta G'^{\circ}$  is incalculably large and positive.
- E.  $\Delta G'^{\circ}$  cannot be calculated from the information given.

## 번역

3-포스포글리세르산(3-PG)과 2-PG를 포스포글리세르산 뮤테이스와 25 °C에서 평형까지 두었더니 2-PG가 3-PG의 6배였다. 3-PG → 2-PG 반응에 대해 가장 맞는 것은?

- A.  $\Delta G'^{\circ} = -4.44$  kJ/mol
- B.  $\Delta G'^{\circ} = 0$
- C.  $\Delta G'^{\circ} = +12.7$  kJ/mol
- D.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 계산할 수 없을 만큼 크고 양수
- E. 주어진 정보로 계산 불가

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**A**  $\Delta G'^{\circ}$  is -4.44 kJ/mol

$$\Delta G'^{\circ} = -4.44 \text{ kJ/mol}$$

## 풀이

$$K'_{eq} = [2\text{-PG}]/[3\text{-PG}] = 6$$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

$$= -(2.48 \text{ kJ/mol})(\ln 6)$$

$$= -(2.48)(1.79) = -4.44 \text{ kJ/mol}$$

**핵심** 평형 농도비 =  $K'_{eq}$ . 생성물이 더 많으면 ( $K > 1$ )  $\Delta G'^{\circ}$ 는 음수.

**이 페이지의 약어**  $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

## ORIGINAL · 원문

When a mixture of glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate is incubated with phosphohexose isomerase until equilibrium is reached, the final mixture contains twice as much glucose 6-phosphate as fructose 6-phosphate. Which statement best applies to glucose 6-phosphate  $\rightarrow$  fructose 6-phosphate? ( $R = 8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ;  $T = 298 \text{ K}$ )

- A.  $\Delta G'^{\circ}$  is incalculably large and negative.
- B.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $-1.72 \text{ kJ/mol}$ .
- C.  $\Delta G'^{\circ}$  is zero.
- D.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $+1.72 \text{ kJ/mol}$ .
- E.  $\Delta G'^{\circ}$  is incalculably large and positive.

## 번역

G6P와 F6P를 포스포헥소스 이성질화효소와 평형까지 두었더니 G6P가 F6P의 2배였다.  $G6P \rightarrow F6P$ 에 대해 가장 맞는 것은?

- A.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 계산 불가할 만큼 크고 음수
- B.  $\Delta G'^{\circ} = -1.72 \text{ kJ/mol}$
- C.  $\Delta G'^{\circ} = 0$
- D.  $\Delta G'^{\circ} = +1.72 \text{ kJ/mol}$
- E.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 계산 불가할 만큼 크고 양수

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**D**  $\Delta G'^{\circ}$  is  $+1.72 \text{ kJ/mol}$

$$\Delta G'^{\circ} = +1.72 \text{ kJ/mol}$$

## 풀이

$$K'_{eq} = [F6P]/[G6P] = 1/2 = 0.5$$

$$\Delta G'^{\circ} = -(2.48)(\ln 0.5)$$

$$= -(2.48)(-0.693) = +1.72 \text{ kJ/mol}$$

**함정**  $K'_{eq}$ 는 항상 **생성물/반응물**. 반응식 방향( $G6P \rightarrow F6P$ )을 보고 분자에 F6P를 놓아야 해. 거꾸로 놓으면 B( $-1.72$ )를 고르게 된다.

**연결** 해당과정 2단계(14장)의 실제 값이  $+1.7 \text{ kJ/mol}$ .

**이 페이지의 약어**  $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**R · T** gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$  · K 단위

## ORIGINAL · 원문

Hydrolysis of 1 M glucose 6-phosphate catalyzed by glucose 6-phosphatase is 99% complete at equilibrium (i.e., only 1% of the substrate remains). Which of the following statements is most nearly correct? ( $R = 8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ;  $T = 298 \text{ K}$ )

- A.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $-11 \text{ kJ/mol}$ .
- B.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $-5 \text{ kJ/mol}$ .
- C.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $0 \text{ kJ/mol}$ .
- D.  $\Delta G'^{\circ}$  is  $+11 \text{ kJ/mol}$ .
- E.  $\Delta G'^{\circ}$  cannot be determined from the information given.

## 번역

1 M 포도당 6-인산을 포도당 6-인산가수분해효소로 가수분해하면 평형에서 99%가 반응했다(1%만 남음). 가장 맞는 것은?

- A.  $\Delta G'^{\circ} = -11 \text{ kJ/mol}$
- B.  $\Delta G'^{\circ} = -5 \text{ kJ/mol}$
- C.  $\Delta G'^{\circ} = 0$
- D.  $\Delta G'^{\circ} = +11 \text{ kJ/mol}$
- E. 알 수 없다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**A**  $\Delta G'^{\circ}$  is  $-11 \text{ kJ/mol}$   
 $\Delta G'^{\circ} \approx -11 \text{ kJ/mol}$

## 풀이

평형 농도 =  $[\text{G6P}] = 0.01 \text{ M}$ ,  $[\text{포도당}] = [\text{P}_i] = 0.99 \text{ M}$

$K'_{eq} = (0.99)(0.99)/0.01 \approx 98$

$\Delta G'^{\circ} = -(2.48)(\ln 98) = -(2.48)(4.58) \approx -11.4 \text{ kJ/mol}$

**빠르게** 간단히  $99/1 \approx 99$ 로 해도  $\ln 99 = 4.6 \rightarrow -11.4$ . 답은 같다.

abc 이 페이지의 약어  $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$  단위

## ORIGINAL · 원문

If a 0.1 M solution of glucose 1-phosphate is incubated with a catalytic amount of phosphoglucomutase, glucose 1-phosphate is transformed to glucose 6-phosphate until equilibrium is reached. At equilibrium, [glucose 1-phosphate] =  $4.5 \times 10^{-3}$  M and [glucose 6-phosphate] =  $8.6 \times 10^{-2}$  M. Set up the expressions for the calculation of K'eq and ΔG'° for this reaction (in the direction of glucose 6-phosphate formation). (R = 8.315 J/mol·K; T = 298 K)

## 번역

0.1 M 포도당 1-인산(G1P)을 소량의 포스포글루코뮤테이스와 두면 평형까지 G6P로 바뀐다. 평형에서 [G1P] =  $4.5 \times 10^{-3}$  M, [G6P] =  $8.6 \times 10^{-2}$  M. G6P가 생기는 방향으로 K'eq와 ΔG'°를 구하는 식을 세워라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

ΔG'° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'eq equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

## 정답 · ANSWER

EN K'eq = [G6P]/[G1P] = 0.086/0.0045 ≈ 19; ΔG'° = -RT ln K'eq = -(8.315)(298)(ln 19) ≈ -7.3 kJ/mol

KO K'eq ≈ 19, ΔG'° ≈ -7.3 kJ/mol

## 풀이

$$\begin{aligned} K'eq &= 0.086 / 0.0045 = 19.1 \\ \ln 19.1 &= 2.95 \\ \Delta G'° &= -(8.315 \text{ J/mol}\cdot\text{K})(298 \text{ K})(2.95) \\ &= -7,300 \text{ J/mol} = -7.3 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

함정 R의 단위는 J. 마지막에 1000으로 나눠 kJ로 바꾸는 걸 잊지 말자.

연결 교과서 값 -7.3 kJ/mol (글리코겐 분해 후 G1P → G6P, 15장).

**ORIGINAL · 원문**

The standard free energy change ( $\Delta G'^{\circ}$ ) for ATP hydrolysis is  $-30.5$  kJ/mol. ATP, ADP, and  $P_i$  are mixed together at initial concentrations of  $1$  M each, then left alone until the reaction  $ADP + P_i \rightarrow ATP$  has come to equilibrium. For each species, indicate whether the concentration will be equal to  $1$  M, less than  $1$  M, or greater than  $1$  M.

**번역**

ATP 가수분해의  $\Delta G'^{\circ} = -30.5$  kJ/mol. ATP, ADP,  $P_i$ 를 각각  $1$  M로 섞고  $ADP + P_i \rightarrow ATP$  반응이 평형에 이를 때까지 두었다. 각 물질의 농도는  $1$  M과 같은가, 작은가, 큰가?

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

 $P_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산) $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수**정답 · ANSWER****EN** ATP <  $1$  M; ADP >  $1$  M;  $P_i$  >  $1$  M**KO** ATP는  $1$  M보다 작고, ADP와  $P_i$ 는  $1$  M보다 크다**풀이****핵심**  $ADP + P_i \rightarrow ATP$ 의  $\Delta G'^{\circ} = +30.5$  (가수분해의 반대) → 실제로는 **ATP가 분해되는 쪽으로** 간다.

- 출발점 = 표준 조건(모두  $1$  M) →  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} = +30.5$  → 쓰여진 방향은 불리.
- 그래서 반대 방향( $ATP \rightarrow ADP + P_i$ )으로 진행 → ATP ↓, ADP ↑,  $P_i$  ↑.

**함정** 문제의 반응식 방향(합성)을 보고 ATP가 늘어난다고 착각하기 쉽다.

## ORIGINAL · 원문

The expression  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln K'_{eq}$  for the actual free-energy change for the reaction  $A + B \rightarrow C + D$  is incorrect. Why is it wrong, and what is the correct expression?

## 번역

$A + B \rightarrow C + D$ 의 실제 자유에너지 변화를  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln K'_{eq}$ 로 쓰는 것은 틀렸다. 왜 틀렸고, 올바른 식은?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어**  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$K'_{eq}$  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

$R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$  · K 단위

## 정답 · ANSWER

**EN** Correct:  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln ([C][D]/[A][B])$  using actual concentrations.  $K'_{eq}$  is only valid at equilibrium, where  $\Delta G = 0$ .

**KO** 올바른 식:  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln ([C][D]/[A][B])$  (실제 농도).  $K'_{eq}$ 를 넣는 것은 평형일 때만 맞고, 그때  $\Delta G = 0$ .

## 풀이

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q \quad (Q = \text{지금의 농도비})$$

$$\text{평형이면 } Q = K'_{eq}, \Delta G = 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

- 1 Q는 순간순간 변하는 실제 비율,  $K'_{eq}$ 는 평형에서만 고정값.
- 2 둘을 혼동하면  $\Delta G$ 가 늘 0이 되어 버린다.

**핵심** “ln 뒤에는 Q(실제), K는 평형에서만”

## ORIGINAL · 원문

For the following reaction,  $\Delta G'^{\circ} = +29.7$  kJ/mol.

L-Malate +  $\text{NAD}^+ \rightarrow$  oxaloacetate + NADH +  $\text{H}^+$

The reaction as written:

- A. can never occur in a cell.
- B. can occur in a cell only if it is coupled to another reaction for which  $\Delta G'^{\circ}$  is positive.
- C. can occur only in a cell in which NADH is converted to  $\text{NAD}^+$  by electron transport.
- D. cannot occur because of its large activation energy.
- E. may occur in cells at some concentrations of substrate and product.

## 번역

L-말산 +  $\text{NAD}^+ \rightarrow$  옥살로아세트산 + NADH +  $\text{H}^+$ ,  $\Delta G'^{\circ} = +29.7$  kJ/mol. 이 반응은?

- A. 세포에서 절대 일어날 수 없다
- B.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수인 다른 반응과 짝지을 때만 일어난다
- C. NADH가 전자전달로  $\text{NAD}^+$ 로 바뀌는 세포에서만 일어난다
- D. 활성화 에너지가 커서 일어날 수 없다
- E. 기질·생성물 농도에 따라 세포에서 일어날 수 있다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**$\text{NAD}^+$  / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**E** may occur in cells at some concentrations of substrate and product

기질과 생성물의 농도에 따라 세포에서 일어날 수 있다

## 풀이

$$\Delta G = +29.7 + RT \ln ([\text{OAA}][\text{NADH}] / [\text{말산}][\text{NAD}^+])$$

- 1 세포 속 [OAA]는 아주 낮다(다음 반응인 시트르산 생성효소가 바로 써 버림).
- 2 ln 항이 크게 음수  $\rightarrow \Delta G \approx 0$  또는 음수  $\rightarrow$  진행.

**연결** 16장 TCA 8단계:  $\Delta G'^{\circ} +29.7$ 인데도 잘 돈다 — 바로 이 이유.

## ORIGINAL · 원문

In glycolysis, fructose 1,6-bisphosphate is converted to two products with a standard free-energy change ( $\Delta G'^{\circ}$ ) of 23.8 kJ/mol. Under what conditions encountered in a normal cell will the free-energy change ( $\Delta G$ ) be negative, enabling the reaction to proceed spontaneously to the right?

- A. Under standard conditions, enough energy is released to drive the reaction to the right.
- B. The reaction will not go to the right spontaneously under any conditions because the  $\Delta G'^{\circ}$  is positive.
- C. The reaction will proceed spontaneously to the right if there is a high concentration of products relative to the concentration of fructose 1,6-bisphosphate.
- D. The reaction will proceed spontaneously to the right if there is a high concentration of fructose 1,6-bisphosphate relative to the concentration of products.
- E. None of the above conditions is sufficient.

## 번역

해당과정에서 과당 1,6-이인산(FBP)이 두 산물로 쪼개지는 반응의  $\Delta G'^{\circ} = +23.8$  kJ/mol. 정상 세포의 어떤 조건에서  $\Delta G$ 가 음수가 되어 오른쪽으로 자발적으로 진행하나?

- A. 표준 조건에서도 충분한 에너지가 나와 오른쪽으로 진행한다
- B.  $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수라 어떤 조건에서도 오른쪽으로 자발적으로 가지 않는다
- C. 생성물 농도가 FBP보다 높으면 오른쪽으로 진행한다
- D. FBP 농도가 생성물보다 높으면 오른쪽으로 진행한다
- E. 위의 어떤 조건도 충분하지 않다

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향 $\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**D if [fructose 1,6-bisphosphate] is high relative to [products]**

FBP가 생성물보다 훨씬 많으면 오른쪽으로 진행

⚠ 테스트뱅크 정답 표기는 “A”이지만,  $\Delta G'^{\circ} = +23.8 > 0$ 이라 표준 조건에서는 오른쪽으로 가지 않아. 식으로 보면 정답은 D. 시험에서 같은 문제가 나오면 교수님께 확인해 보자.

## 풀이

$$\Delta G = +23.8 + RT \ln ([\text{DHAP}][\text{GAP}] / [\text{FBP}])$$

- 1 ln 항을 크게 음수로 만들려면 분모(FBP) ↑, 분자(생성물) ↓.
- 2 세포에서는 GAP가 다음 단계로 바로 쓰여 낮게 유지 → 실제  $\Delta G \approx -6$  kJ/mol (14장).
- 3 A는 틀림(표준 조건에서는  $\Delta G = +23.8$ ), C는 반대.

**핵심**  $\Delta G'^{\circ}$ 가 양수여도 반응물 ↑, 생성물 ↓면 진행한다.

## ORIGINAL · 원문

Explain in quantitative terms the circumstances under which the following reaction can proceed.

Citrate → isocitrate  $\Delta G'^{\circ} = +13.3$  kJ/mol

## 번역

다음 반응이 진행할 수 있는 조건을 정량적으로 설명하라.

시트르산 → 아이소시트르산  $\Delta G'^{\circ} = +13.3$  kJ/mol

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** It proceeds when  $\Delta G < 0$ :  $\Delta G = +13.3 + RT \ln([isocitrate]/[citrate])$ . If [isocitrate] is kept very low (removed by the next step), the log term is negative enough.

**KO**  $\Delta G < 0$ 이면 진행.  $\Delta G = +13.3 + RT \ln([아이소시트르산]/[시트르산])$ . 다음 단계가 아이소시트르산을 계속 치워 낮게 유지하면 ln 항이 충분히 음수가 된다.

## 풀이

1  $\Delta G < 0$  이 되려면  $RT \ln Q < -13.3 \rightarrow \ln Q < -13.3/2.48 = -5.36$

2  $Q < e^{-5.36} \approx 0.0047 \rightarrow [아이소시트르산]/[시트르산] < \text{약 } 1/200$

**핵심** “정량적으로” = 비율이 약 1:200보다 작으면 진행한다고 숫자로 말하기.

**연결** 세포에서는 아이소시트르산 탈수소효소( $\Delta G'^{\circ} -20.9$ )가 곧바로 끌어간다 (16장).

**이 페이지의 약어**  $\Delta G$  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

$R \cdot T$  gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 —  $8.315$  J/mol·K · K 단위

**ORIGINAL · 원문**

During glycolysis, glucose 1-phosphate is converted to fructose 6-phosphate in two successive reactions:

Glucose 1-phosphate → glucose 6-phosphate  $\Delta G'^\circ = -7.1$  kJ/mol

Glucose 6-phosphate → fructose 6-phosphate  $\Delta G'^\circ = +1.7$  kJ/mol

$\Delta G'^\circ$  for the overall reaction is:

- A. -8.8 kJ/mol
- B. -7.1 kJ/mol
- C. -5.4 kJ/mol
- D. +5.4 kJ/mol
- E. +8.8 kJ/mol

**번역**

G1P → G6P ( $\Delta G'^\circ -7.1$ ), G6P → F6P ( $\Delta G'^\circ +1.7$ ). 전체 반응 G1P → F6P의  $\Delta G'^\circ$ 는?

- A. -8.8
- B. -7.1
- C. -5.4
- D. +5.4
- E. +8.8

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**C** -5.4 kJ/mol  
-5.4 kJ/mol

**풀이**

$$\text{G1P} \rightarrow \text{G6P} = -7.1$$

$$\text{G6P} \rightarrow \text{F6P} = +1.7$$

$$\text{G1P} \rightarrow \text{F6P} = -7.1 + 1.7 = -5.4 \text{ kJ/mol}$$

**핵심** 반응식을 더하면  $\Delta G'^\circ$ 도 그대로 더한다 (가산성).

## ORIGINAL · 원문

Phosphocreatine → creatine +  $P_i$   $\Delta G^\circ = -43.0$  kJ/mol

ATP → ADP +  $P_i$   $\Delta G^\circ = -30.5$  kJ/mol

What is the overall  $\Delta G^\circ$  for: Phosphocreatine + ADP → creatine + ATP?

- A. -73.5 kJ/mol
- B. -12.5 kJ/mol
- C. +12.5 kJ/mol
- D. +73.5 kJ/mol
- E.  $\Delta G^\circ$  cannot be calculated without  $K'_{eq}$ .

## 번역

포스포크레아틴 가수분해 -43.0, ATP 가수분해 -30.5. 포스포크레아틴 + ADP → 크레아틴 + ATP의  $\Delta G^\circ$ 는?

- A. -73.5
- B. -12.5
- C. +12.5
- D. +73.5
- E.  $K'_{eq}$  없이는 계산 불가

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

 이 페이지의 요약 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

**$P_i$**  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산)

**$\Delta G^\circ$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**$K'_{eq}$**  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

## 정답 · ANSWER

**B** -12.5 kJ/mol  
-12.5 kJ/mol

## 풀이

포스포크레아틴 → 크레아틴 +  $P_i$  = -43.0

ADP +  $P_i$  → ATP (뒤집음) = +30.5

합계 = -43.0 + 30.5 = -12.5 kJ/mol

**1** ATP를 만드는 쪽이니 ATP 가수분해 식을 뒤집고 부호도 바꾼다.

**연결** 근육은 포스포크레아틴으로 ATP를 몇 초간 빠르게 재충전 (크레아틴 키네이스).

## ORIGINAL · 원문

$\text{OAA} + \text{acetyl-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{citrate} + \text{CoASH}$   $\Delta G'^{\circ} = -32.2 \text{ kJ/mol}$  (citrate synthase)

$\text{OAA} + \text{acetate} \rightarrow \text{citrate}$   $\Delta G'^{\circ} = -1.9 \text{ kJ/mol}$  (citrate lyase)

What is the  $\Delta G'^{\circ}$  for the hydrolysis of acetyl-CoA:  $\text{Acetyl-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{acetate} + \text{CoASH} + \text{H}^+$ ?

- A.  $-34.1 \text{ kJ/mol}$
- B.  $-32.2 \text{ kJ/mol}$
- C.  $-30.3 \text{ kJ/mol}$
- D.  $+61.9 \text{ kJ/mol}$
- E.  $+34.1 \text{ kJ/mol}$

## 번역

시트르산 생성효소 반응  $-32.2$ , 시트르산 분해효소 반응( $\text{OAA} + \text{아세트산} \rightarrow \text{시트르산}$ )  $-1.9$ . 아세틸-CoA 가수분해의  $\Delta G'^{\circ}$ 는?

- A.  $-34.1$
- B.  $-32.2$
- C.  $-30.3$
- D.  $+61.9$
- E.  $+34.1$

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)

**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 ( $-31.4$ )

**OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — TCA 회로 중간체

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**C**  $-30.3 \text{ kJ/mol}$   
 $-30.3 \text{ kJ/mol}$

## 풀이

$\text{OAA} + \text{아세틸-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{시트르산} + \text{CoA} = -32.2$

$\text{시트르산} \rightarrow \text{OAA} + \text{아세트산}$  (두 번째 식 뒤집음)  $= +1.9$

$\text{아세틸-CoA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{아세트산} + \text{CoA} = -32.2 + 1.9 = -30.3$

1 원하는 식에 OAA·시트르산이 없으니, 둘이 지워지도록 두 번째 식을 뒤집어 더한다.

**핵심** 티오에스터(아세틸-CoA) 가수분해  $\approx -31.4 \text{ kJ/mol}$  — ATP급 고에너지 (슬라이드 32).

## ORIGINAL · 원문

Explain what is meant by the statement: “Standard free-energy changes are additive.” Give an example of the usefulness of this additive property in understanding how cells carry out thermodynamically unfavorable chemical reactions.

## 번역

“표준 자유에너지 변화는 더할 수 있다”는 말의 뜻을 설명하고, 이 성질이 세포가 열역학적으로 불리한 반응을 어떻게 수행하는지 이해하는 데 어떻게 쓰이는지 예를 들어라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산)

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

ΔG° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**EN** If two reactions sum to a third, the ΔG° of the third is the sum of the two. E.g., glucose + P<sub>i</sub> → G6P (+13.8) coupled with ATP → ADP + P<sub>i</sub> (-30.5) gives glucose + ATP → G6P + ADP (-16.7): unfavorable made favorable.

**KO** 두 반응을 더해 세 번째 반응이 되면 ΔG°도 더한 값. 예: 포도당 + P<sub>i</sub> → G6P (+13.8)에 ATP 가수분해(-30.5)를 짝지으면 포도당 + ATP → G6P + ADP (-16.7) → 불리한 반응이 유리해진다.

## 풀이

$$\text{포도당} + \text{P}_i \rightarrow \text{G6P} = +13.8 \quad \text{불리}$$
$$\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i = -30.5$$
$$\text{포도당} + \text{ATP} \rightarrow \text{G6P} + \text{ADP} = -16.7 \quad \text{유리 (헥소키나아제)}$$

**핵심** 세포의 전략 = 짝지음(coupling): 불리한 반응에 ATP 가수분해를 더해 전체를 음수로.

**ORIGINAL · 원문**

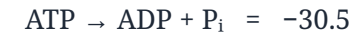
Given  $\Delta G'^{\circ}$ : (1)  $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ ,  $-30.5 \text{ kJ/mol}$ ; (2)  $\text{glucose 6-phosphate} \rightarrow \text{glucose} + \text{P}_i$ ,  $-13.8 \text{ kJ/mol}$ . Show how you would calculate  $\Delta G'^{\circ}$  for (3)  $\text{ATP} + \text{glucose} \rightarrow \text{glucose 6-phosphate} + \text{ADP}$ .

**번역**

(1)  $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ ,  $-30.5 \text{ kJ/mol}$ , (2)  $\text{G6P} \rightarrow \text{포도당} + \text{P}_i$ ,  $-13.8 \text{ kJ/mol}$ . (3)  $\text{ATP} + \text{포도당} \rightarrow \text{G6P} + \text{ADP}$ 의  $\Delta G'^{\circ}$ 를 구하는 방법을 보여라.

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER****EN** (3) = (1) + reverse of (2):  $\Delta G'^{\circ} = -30.5 + 13.8 = -16.7 \text{ kJ/mol}$ **KO** (3) = (1) + (2)의 역반응:  $\Delta G'^{\circ} = -30.5 + 13.8 = -16.7 \text{ kJ/mol}$ **풀이****1** 양변의  $\text{P}_i$ 가 지워지는지 확인 → 맞게 더한 것.**규칙** 반응을 뒤집으면  $\Delta G'^{\circ}$ 의 부호만 바뀐다.**이 페이지의 약어** **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산) **$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

ORIGINAL · 원문

Pyruvate kinase catalyzes: Phosphoenolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP. Given (1) ATP → ADP + P<sub>i</sub>, ΔG° = -30.5 kJ/mol and (2) PEP → pyruvate + P<sub>i</sub>, ΔG° = -61.9 kJ/mol, show how you would calculate the equilibrium constant. (R = 8.315 J/mol·K; T = 298 K)

번역

피루브산 키나아제: PEP + ADP → 피루브산 + ATP. (1) ATP 가수분해 -30.5, (2) PEP → 피루브산 + P<sub>i</sub> -61.9 kJ/mol일 때 평형상수를 구하는 방법을 보여라.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

ΔG° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'eq equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

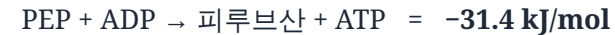
R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

정답 · ANSWER

EN ΔG° = -61.9 + 30.5 = -31.4 kJ/mol; ln K'eq = 31,400/(8.315 × 298) = 12.67; K'eq ≈ 3.2 × 10<sup>5</sup>

KO ΔG° = -31.4 kJ/mol → ln K'eq = 12.67 → K'eq ≈ 3.2 × 10<sup>5</sup>

풀이



$$\ln K'eq = -\Delta G^\circ/RT = 31,400 / 2,478 = 12.67$$

$$K'eq = e^{12.67} \approx 3.2 \times 10^5$$

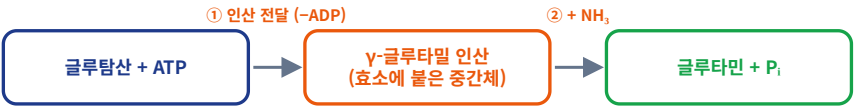
**핵심** ① 가산성으로 ΔG° → ② K'eq = e<sup>-ΔG°/RT</sup>. 두 단계 조합 문제.

# S8 ATP는 어떻게 일을 시키나? — 작용기 전달

Role of ATP · Slides 21-26

ATP는 대부분 그냥 가수분해되지 않는다. 기질에 인산(또는 AMP)을 먼저 붙여 활성화하고, 다음 단계에서 그 꼬리표가 떨어지며 반응이 진행된다 (2단계 반응).

## 2단계 반응 — 글루타민 합성 (슬라이드 22)



겉보기 “글루탐산 +  $\text{NH}_3$  + ATP → 글루타민 + ADP +  $\text{P}_i$ ”이지만, 실제로는 **공통 중간체(γ-글루타밀 인산)**를 통한 인산기 전달. 효소 안 양전하가 인산을 안정화해  $E_a$ 를 낮춘다.

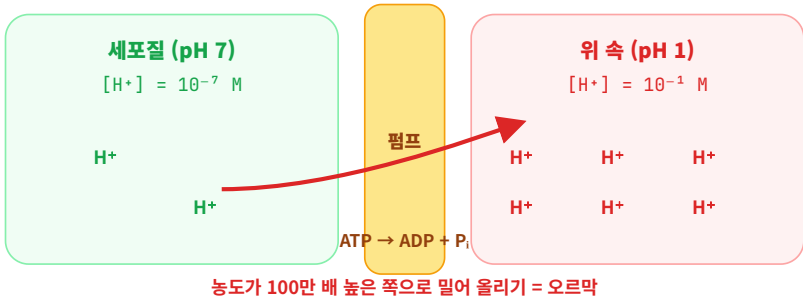
## ATP의 공격 위치

| 위치           | 산물                     | 예                           |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| $\gamma$ (끝) | ADP + 기질-P             | 대부분의 키나아제                   |
| $\alpha$     | $\text{PP}_i$ + 기질-AMP | 지방산 활성화, DNA·RNA 합성, 루시페레이스 |

ATP → AMP +  $\text{PP}_i$  후  $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ (-19.2)까지 → 반응을 강하게 당긴다.

## ATP가 하는 일 (슬라이드 23-26)

| 일        | 어떻게                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 빛 (반딧불이) | 루시페린 + ATP → 루시페릴-AMP + $\text{PP}_i \rightarrow$ 빛 (루시페레이스)                                 |
| 능동수송     | $\text{Na}^+/\text{K}^+$ ATPase: 인산화 → 모양 변화 → $3\text{Na}^+$ 밖, $2\text{K}^+$ 안 (P형 ATPase) |
| 근육 수축    | 마이오신이 ATP를 직접 가수분해 → 모양 변화로 액틴을 당김                                                           |
| 거대분자 합성  | 단백질·핵산·다당류 조립에 ATP/GTP/UTP 사용                                                                |



**약학** 디곡신(심장약)은  $\text{Na}^+/\text{K}^+$  ATPase를 억제해 심근 수축력을 높인다 — 약대 포인트!

이 페이지의 약어

**ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

**AMP** Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호

**$\text{P}_i$**  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산)

**$\text{PP}_i$**  inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧  $2\text{P}_i$ 로 분해

**GTP · CTP · UTP** Guanosine / Cytidine / Uridine Triphosphate 구아노신·사이티딘·유리딘 삼인산 — ATP와 같은 인산 꼬리를 가진 친척들

**$E_a$**  activation energy 활성화 에너지 — 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤

**$\text{Na}^+/\text{K}^+$  ATPase** sodium-potassium pump 나트륨·칼륨 펌프 — ATP 1개로  $3\text{Na}^+$  밖,  $2\text{K}^+$  안

풀이노트로 이어서 풀기

문제 13 p.21

문제 23 p.27

문제 24 p.28

문제 25 p.29

문제 26 p.30

## 문제

- (계산)  $A \rightarrow B: \Delta G'^{\circ} = +12 \text{ kJ/mol}$ ,  $B \rightarrow C: \Delta G'^{\circ} = -20 \text{ kJ/mol}$ .  $A \rightarrow C$ 의  $\Delta G'^{\circ}$ 와 25 °C에서의  $K'_{eq}$ 는?
- (빈칸) 글루타민 합성효소 반응에서 ATP의 인산이 먼저 붙은 공통 중간체는 ( )이다.
- (서술)  $ATP \rightarrow AMP + PP_i$ 로 쪼개는 반응이 “거의 비가역”이 되는 이유는?
- (O/X)  $Na^+/K^+$  ATPase는 ATP 1개로  $Na^+$  2개를 밖으로,  $K^+$  3개를 안으로 옮긴다.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

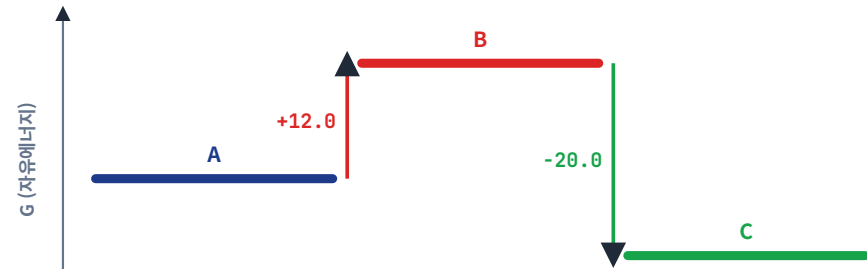
이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개**ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것**AMP** Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호 **$P_i$**  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산) **$PP_i$**  inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧  $2P_i$ 로 분해 **$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수 **$K'_{eq}$**  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] **$Na^+/K^+$  ATPase** sodium-potassium pump 나트륨-칼륨 펌프 — ATP 1개로  $3Na^+$  밖,  $2K^+$  안

## 정답

- $\Delta G'^{\circ} = -8 \text{ kJ/mol}$ ,  $K'_{eq} \approx 25$
- $\gamma$ -글루타밀 인산 (글루타밀-인산)
- $PP_i$ 가 피로인산가수분해효소로 즉시  $2P_i$  ( $-19.2$ )  $\rightarrow$  생성물 제거
- X ( $Na^+$  3개 밖,  $K^+$  2개 안)

## 해설

- 더하기:  $+12 + (-20) = -8 \text{ kJ/mol} \rightarrow K = e^{8/2.478} = e^{3.23} \approx 25$  (곱하기로도:  $K_1 \times K_2$ )
- ① 글루탐산 + ATP  $\rightarrow \gamma$ -글루타밀 인산 + ADP ② +  $NH_3 \rightarrow$  글루타민 +  $P_i$ . 공통 중간체가 있어야 짜지어진다.
- 르샤틀리에: 생성물  $PP_i$ 가 계속 사라짐 + 인산무수물 결합 2개(ATP 2개 당량)를 쓰는 셈  $\rightarrow$  역반응 불가.
- $3Na^+$  밖 /  $2K^+$  안  $\rightarrow$  알짜 양전하 1개가 밖으로  $\rightarrow$  막전위 형성에 기여.



오르막 +12를 내리막 -20이 끌어내림

암기 “3 나가고 2 들어온다” — 나트륨(Na)은 나가고(Out), 칼륨(K)은 들어온다(In).

## ORIGINAL · 원문

The reaction  $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$  is an example of a \_\_\_\_\_ reaction.

- A. homolytic cleavage
- B. internal rearrangement
- C. free radical
- D. group transfer
- E. oxidation/reduction

## 번역

ATP → ADP + P<sub>i</sub> 반응은 어떤 종류의 반응인가?

- A. 균일 분해
- B. 분자 내 재배열
- C. 자유 라디칼
- D. 작용기 전달
- E. 산화-환원

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 약어** ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산)

## 정답 · ANSWER

**D** group transfer

작용기 전달 반응 (인산기를 물에 전달)

## 풀이

**핵심** 가수분해 = 인산기(작용기)를 물에게 넘기는 것. 그래서 작용기 전달.

- 1 전자의 이동이 없으므로 산화-환원(E)이 아니다.
- 2 라디칼(A, C)도 생기지 않는다(전자쌍이 함께 이동).

**연결** 세포 속 ATP는 대부분 물이 아닌 다른 분자(포도당, 글루탐산 ...)에 인산을 넘긴다 = 작용기 전달.

## ORIGINAL · 원문

In general, when ATP hydrolysis is coupled to an energy-requiring reaction, the actual reaction often consists of the transfer of a phosphate group from ATP to another substrate, rather than an actual hydrolysis of the ATP. Explain.

## 번역

ATP 가수분해가 에너지가 필요한 반응과 짝지어질 때, 실제로는 ATP가 가수분해되기보다 인산기를 다른 기질로 전달하는 경우가 많다. 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Simple hydrolysis would release the energy as heat. Transferring the  $\gamma$ -phosphate to the substrate makes a high-energy phosphorylated intermediate that then reacts exergonically to form the product.

**KO** 그냥 가수분해하면 에너지가 열로 날아간다.  $\gamma$ -인산을 기질에 붙여 고에너지 인산화 중간체를 만들면, 그 중간체가 다음 단계에서 쉽게(발에르곤) 생성물이 된다.

## 풀이



글루타민 합성효소: 2단계 짝지음 (슬라이드 22)

**1** ① 글루탐산 + ATP →  $\gamma$ -글루타밀 인산 + ADP (인산 전달 = 활성화)

**2** ②  $\gamma$ -글루타밀 인산 +  $\text{NH}_3$  → 글루타민 +  $\text{P}_i$  (발에르곤)

**비유** 돈(에너지)을 바닥에 뿌리면(가수분해) 사라지지만, 상대 계좌로 이체하면(인산 전달) 그 돈으로 일을 시킬 수 있다.

**ORIGINAL · 원문**

The immediate precursors of DNA and RNA synthesis in the cell all contain:

- A. 3' triphosphates.
- B. 5' triphosphates.
- C. adenine.
- D. deoxyribose.
- E. ribose.

**번역**

세포에서 DNA와 RNA 합성의 직접 전구체가 모두 가진 것은?

- A. 3' 삼인산
- B. **5' 삼인산**
- C. 아데닌
- D. 디옥시리보스
- E. 리보스

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**B 5' triphosphates**

5' 삼인산 (dNTP · NTP)

**풀이**

**핵심** DNA = dNTP, RNA = NTP. 모두 당의 5' 탄소에 인산 3개.

- 1 중합효소가  $\alpha$ -인산을 공격시켜 뉴클레오타이드를 붙이고 **PP<sub>i</sub>**를 내보낸다.
- 2  $PP_i \rightarrow 2P_i$  (가수분해)로 반응이 강하게 비가역 (슬라이드 26, 34).
- 3 D·E 틀림: DNA는 디옥시리보스, RNA는 리보스 — “모두”가 아님. C도 A만 아님.

**연결** 정보 거대분자 조립에는 ATP의  $\alpha$  자리 공격  $\rightarrow PP_i$  방출이 쓰인다.

ORIGINAL · 원문

Muscle contraction involves the conversion of:

- A. chemical energy to kinetic energy.
- B. chemical energy to potential energy.
- C. kinetic energy to chemical energy.
- D. potential energy to chemical energy.
- E. potential energy to kinetic energy.

번역

근육 수축에서 일어나는 에너지 변환은?

- A. 화학 에너지 → 운동 에너지
- B. 화학 에너지 → 위치 에너지
- C. 운동 에너지 → 화학 에너지
- D. 위치 에너지 → 화학 에너지
- E. 위치 에너지 → 운동 에너지

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

A chemical energy to kinetic energy

화학 에너지(ATP) → 운동 에너지(움직임)

풀이

핵심 ATP 가수분해(화학) → 마이오신 머리가 움직여 액틴을 당김(운동).

| 예      | 변환              |
|--------|-----------------|
| 근육 수축  | 화학 → 기계(운동)     |
| 능동수송   | 화학 → 농도 기울기(삼투) |
| 반딧불이 빛 | 화학 → 빛          |
| 광합성    | 빛 → 화학          |

연결 ATP의 3가지 일: 정보 분자 조립, 능동수송, 근육 수축 (슬라이드 34).

## ORIGINAL · 원문

The first law of thermodynamics states that the amount of energy in the universe is constant, but that the various forms of energy can be interconverted. Describe four different types of such energy transduction that occur in living organisms and provide one example for each.

## 번역

열역학 제1법칙은 우주의 에너지 총량은 일정하지만 여러 형태로 바뀔 수 있다고 말한다. 생물에서 일어나는 에너지 변환 4가지를 예와 함께 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Chemical → osmotic (ATP-driven active transport); light → electrical (light-driven electron flow in chloroplasts); chemical → light (firefly bioluminescence); chemical → mechanical (muscle contraction).

**KO** 화학 → 농도 기울기(능동수송) · 빛 → 전기(엽록체 전자 흐름) · 화학 → 빛(반딧불이) · 화학 → 기계(근육 수축)

## 풀이

| 변환            | 예                                  | 주인공        |
|---------------|------------------------------------|------------|
| 화학 → 삼투(농도 차) | Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> 펌프 | ATP        |
| 빛 → 전기        | 광합성 전자 흐름                          | 엽록소        |
| 화학 → 빛        | 반딧불이                               | 루시페린 + ATP |
| 화학 → 기계       | 근육 수축                              | 마이오신 + ATP |

**연결** 반딧불이는 ATP의 α 자리를 공격(루시페린-AMP)해 빛을 낸다 (슬라이드 23, 34).

## 보충 13.2 화학 반응의 논리 — 유기화학 기초

Chemical logic · 교과서 13.2 (교수님 기출 대비)

생체 반응은 거의 다 전자가 많은 곳(친핵체) → 전자가 모자란 곳(친전자체)으로 전자쌍이 옮겨 가는 것. 이 한 가지 원리로 효소 반응을 읽을 수 있다.

### 📌 친핵체 vs 친전자체



화살표는 항상 “전자가 많은 곳 → 적은 곳” (Nu → E)

|    | 친핵체 (Nucleophile)                                                                                  | 친전자체 (Electrophile)                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 뜻  | “핵(+)을 좋아함” — 전자쌍을 준다                                                                              | “전자를 좋아함” — 전자쌍을 받는다                                                    |
| 표시 | 음전하(-), 비공유 전자쌍                                                                                    | 양전하(+), δ+                                                              |
| 예  | OH <sup>-</sup> , -O <sup>-</sup> , -S <sup>-</sup> -SH(Cys), 아민 N, 이미다졸(His), 카바니온 C <sup>-</sup> | H <sup>+</sup> , 금속 이온, 카보닐 C(C=O), 양성자화 이민 C(C=N <sup>+</sup> ), 인산의 P |

### 📌 카바니온(탄소 음이온) 안정화

탄소는 음전하를 싫어한다. 그래서 바로 옆에 **C=O**(또는 **C=N<sup>+</sup>**)가 있어야 음전하를 산소·질소로 공명으로 나눠 가진다 → 안정한 카바니온(엔올레이트).  
이 카바니온이 친핵체가 되어 C-C 결합을 만든다: 알돌 축합(알돌레이스), Claisen 축합(시트르산 생성효소). 탈카복실화에서도 CO<sub>2</sub>가 떠나고 전자쌍이 남아 카바니온. 금속 이온(Mg<sup>2+</sup>·Zn<sup>2+</sup>)이 카보닐 산소를 잡으면 탄소가 더 δ+ → 친전자성 ↑.

### 📌 생화학 반응 5가지 유형

| 유형                   | 예                            |
|----------------------|------------------------------|
| ① C-C 결합 형성·절단       | 알돌 · Claisen 축합, 탈카복실화       |
| ② 내부 재배열 · 이성질화 · 제거 | 포스포헥소스 이성질화효소, 엔올레이스         |
| ③ 자유 라디칼             | B <sub>12</sub> 반응 (18장)     |
| ④ 작용기 전달             | 아실 · 글리코실 · <b>인산기</b> (ATP) |
| ⑤ 산화-환원              | 탈수소효소 (NAD <sup>+</sup> )    |

결합 끊기: **불균일**(전자쌍이 한쪽으로 → 이온, 대부분의 효소 반응) vs **균일**(하나씩 나눔 → 라디칼).

abc 이 페이지의 약어 **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**ORIGINAL · 원문**

Which of the following is **not** nucleophilic?

- A. A proton
- B. A carbanion
- C. An imidazole
- D. A hydroxide
- E. A carboxylic acid

**번역**

다음 중 친핵성이 **없는** 것은?

- A. 양성자 ( $H^+$ )
- B. 카바니온 (탄소 음이온)
- C. 이미다졸
- D. 수산화 이온 ( $OH^-$ )
- E. 카복실산

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**A A proton**

양성자 ( $H^+$ ) — 전자가 하나도 없어 줄 전자쌍이 없다

**풀이**



화살표는 항상 “전자가 많은 곳 → 적은 곳” ( $Nu \rightarrow E$ )

| 보기                | 전자쌍?        | 판정          |
|-------------------|-------------|-------------|
| $H^+$             | 없음 (전자 0개)  | <b>친전자체</b> |
| 카바니온 $C^-$        | 음전하 전자쌍     | 친핵체         |
| 이미다졸 (His)        | N의 비공유 전자쌍  | 친핵체         |
| $OH^-$            | 음전하 산소      | 친핵체         |
| 카복실산 ( $-COO^-$ ) | 산소의 비공유 전자쌍 | 친핵체 (약함)    |

**핵심** 친핵체(nucleophile) = “핵(+)을 좋아한다” = 전자쌍을 주는 쪽. 음전하나 비공유 전자쌍이 있다.

**연결**  $H^+$ 는 전자를 받는 대표 친전자체 — 다음 문제(TB 13-16)에서 짝으로 나온다.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** electrophilic?

- A. A proton
- B. A sulfhydryl
- C. A protonated imine
- D. A carbonyl group
- E. A phosphoryl group

번역

다음 중 친전자성이 **없는** 것은?

- A. 양성자 ( $H^+$ )
- B. **설프하이드릴 ( $-SH$ )**
- C. 양성자화된 이민 ( $C=N^+H$ )
- D. 카보닐기 ( $C=O$ )
- E. 포스포릴기 (인산기)

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**B A sulfhydryl**

설프하이드릴( $-SH$ ) — 황의 비공유 전자쌍을 주는 친핵체

풀이

| 보기                      | 전자가 모자란 곳                            | 판정         |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| $H^+$                   | 전자 0개                                | 친전자체       |
| <b><math>-SH</math></b> | 황에 비공유 전자쌍 2쌍 (전자 풍부)                | <b>친핵체</b> |
| $C=N^+H$                | 이민 탄소 ( $\delta^+$ , $N^+$ 가 전자를 당김) | 친전자체       |
| $C=O$                   | 카보닐 탄소 ( $\delta^+$ )                | 친전자체       |
| $-PO_3^{2-}$            | 인 원자 (산소 4개가 전자를 당김)                 | 친전자체       |

**핵심** 친전자체(electrophile) = “전자를 좋아한다” = 전자쌍을 받는 쪽. 양전하 또는  $\delta^+$  원자.

① 산소·질소처럼 전기음성도가 큰 원자와 이중결합한 탄소( $C=O$ ,  $C=N$ )는 전자를 빼앗겨  $\delta^+$  → 친전자체.

②  $-SH$ (시스테인)· $-OH$ (세린)·이미다졸(히스티딘)은 효소 활성 부위의 대표 친핵체.

**연결** ATP의 인(P)도 친전자체 → 친핵체가  $\alpha\cdot\beta\cdot\gamma$  인 원자를 공격 (슬라이드 34).

ORIGINAL · 원문

Which of the following is **not** true?

- A. The carbon adjacent to a carbonyl can be resonance stabilized to form a carbanion.
- B. A carbonyl carbon can be made more electrophilic by a nearby metal ion.
- C. The carbon adjacent to an imine can be resonance stabilized to form a carbanion.
- D. Decarboxylation of a  $\beta$ -keto acid goes through a carbocation intermediate.
- E. A Claisen ester condensation reaction goes through a carbanion intermediate.

번역

다음 중 틀린 것은?

- A. 카보닐 옆 탄소는 공명으로 안정화되어 카바니온이 될 수 있다
- B. 가까운 금속 이온이 카보닐 탄소를 더 친전자적으로 만들 수 있다
- C. 이민 옆 탄소도 공명으로 안정화되어 카바니온이 될 수 있다
- D.  $\beta$ -케토산의 탈카복실화는 탄소 양이온(카보양이온) 중간체를 거친다
- E. Claisen 에스터 축합은 카바니온 중간체를 거친다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

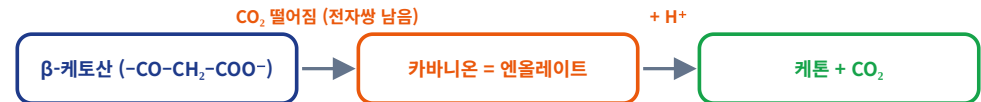
정답 · ANSWER

**D** Decarboxylation of a  $\beta$ -keto acid goes through a carbocation intermediate.

틀림 — 실제로는 카바니온(엔올레이트) 중간체를 거친다

풀이

**핵심**  $\text{CO}_2$ 가 떨어질 때 전자쌍은 남은 탄소에 남는다 → 탄소 음이온(카바니온). 양이온이 아니다.

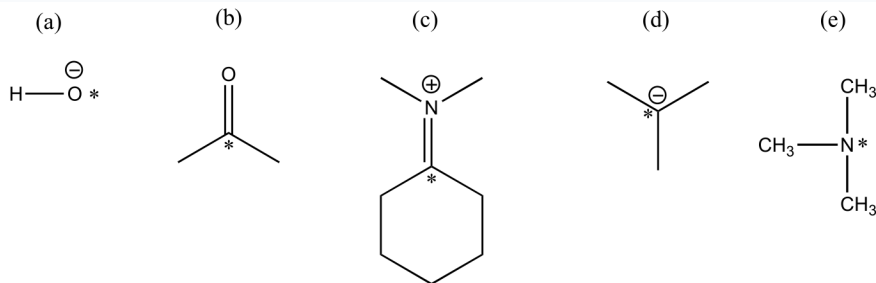


- 1 A·C: 옆의  $\text{C}=\text{O}$ (또는  $\text{C}=\text{N}$ )가 음전하를 산소(질소)로 나눠 가져(공명) 카바니온을 안정화.
- 2 B: 금속 이온( $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ )이 카보닐 산소를 잡아당기면 탄소가 더  $\delta^+$  → 더 친전자적.
- 3 E: Claisen 축합(예: 시트르산 생성효소, 16장)은 아세틸-CoA의 카바니온이 카보닐을 공격.

**함정** 탈카복실화 =  $\text{CO}_2$ (전자 부족한 쪽)가 떠나고 전자는 남는다 → 카바니온. 이름 함정: carbocation(양이온) vs carbanion(음이온).

**ORIGINAL · 원문**

Classify each of the \*ed atoms as an electrophile or a nucleophile:



**번역**

별표(\*)가 붙은 원자를 친전자체와 친핵체로 분류하라.

(a) 수산화 이온의  $\text{O}^-$  (b) 케톤(아세톤)의 카보닐 탄소 (c) 양성자화된 이민( $\text{C}=\text{N}^+$ )의 탄소 (d) 카바니온의 탄소 (e) 트라이메틸아민의 N

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**EN** (a) nucleophile (b) electrophile (c) electrophile (d) nucleophile (e) nucleophile

**KO** (a) 친핵체 (b) 친전자체 (c) 친전자체 (d) 친핵체 (e) 친핵체

**풀이**

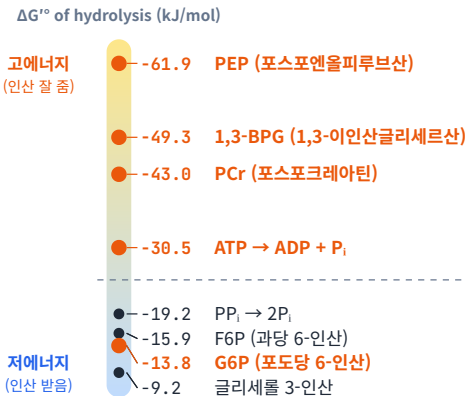
| 별표 원자                             | 전자 상태                                | 답    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------|
| (a) $\text{HO}^-$ 의 O             | 음전하 + 비공유 전자쌍                        | 친핵체  |
| (b) $\text{C}=\text{O}$ 의 C       | O가 전자를 당겨 $\delta^+$                 | 친전자체 |
| (c) $\text{C}=\text{N}^+$ 의 C     | $\text{N}^+$ 가 전자를 강하게 당겨 $\delta^+$ | 친전자체 |
| (d) $\text{C}^-$ (카바니온)           | 음전하 전자쌍                              | 친핵체  |
| (e) $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 의 N | 비공유 전자쌍 1쌍                           | 친핵체  |

**핵심** 판별 요령: 음전하·비공유 전자쌍 → 친핵체 / 양전하· $\delta^+$  (전기음성 원자와 이중결합한 탄소) → 친전자체.

**연결** (b)·(c)의 탄소는 둘 다 “이중결합 상대가 전자를 빼앗는” 같은 원리. 이민 탄소는 PLP 반응 (18장)의 핵심.

인산기는 높은 곳 → 낮은 곳으로만 저절로 흐른다. ATP는 순위표의 중간이라, 위(PEP·1,3-BPG·PCr)에서 받아 아래(포도당 등)에 건네는 중계자.

순위 (표 13-6 · 그림 13-19)



순서 외우기: PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P (-61.9 > -49.3 > -43.0 > -30.5 > -13.8)

왜 큰가? — 생성물이 특별히 안정해서

| 화합물             | 이유                                       | 어디서        |
|-----------------|------------------------------------------|------------|
| PEP             | 엔올 → 케토 피루브산으로 호변이성화 + P <sub>i</sub> 공명 | 해당과정 10단계  |
| 1,3-BPG         | 아실인산(산무수물) → 생성물 이온화·공명                  | 해당과정 7단계   |
| 포스포크레아틴         | 크레아틴의 구아니디노기 공명 안정화                      | 근육의 비상 배터리 |
| 아세틸-CoA (-31.4) | 싸이오에스터: S는 O보다 공명이 약해 반응물이 덜 안정          | TCA 입구     |

인산기 전달 계산 = 떼기 + 붙이기

$$\begin{array}{rcl} \text{PCr} + \text{H}_2\text{O} & \rightarrow & \text{Cr} + \text{P}_i & -43.0 \\ \text{ADP} + \text{P}_i & \rightarrow & \text{ATP} + \text{H}_2\text{O} & +30.5 \\ \hline \text{합} & \text{PCr} + \text{ADP} & \rightarrow & \text{Cr} + \text{ATP} & -12.5 \end{array}$$

크레아틴 키나아제(CK). 혈중 CK ↑ = 근육·심근 손상 지표.

- 이 페이지의 약어
- ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개
- ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것
- P<sub>i</sub> inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산)
- PP<sub>i</sub> inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2P<sub>i</sub>로 분해
- CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)
- Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)
- PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)
- 1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체
- PCr · Cr Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)
- CK Creatine Kinase 크레아틴 키나아제 — PCr + ADP ⇌ Cr + ATP. 근육 손상 지표
- G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)
- F6P · F1,6BP Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산 — 해당과정 중간체
- ΔG° biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

문제

- (순서) 가수분해  $\Delta G'^\circ$ 가 더 음수인 순으로 나열하라: 포스포크레아틴, 포도당 6-인산, PEP, ATP( $\rightarrow$ ADP), 1,3-BPG
- (계산)  $\text{PEP} + \text{ADP} \rightarrow \text{피루브산} + \text{ATP}$ 의  $\Delta G'^\circ$ 는?
- (서술) PEP 가수분해의  $\Delta G'^\circ$ 가 특히 큰 가장 중요한 이유는?
- (O/X) 싸이오에스터(아세틸-CoA)의 가수분해는 같은 산소 에스터보다  $\Delta G'^\circ$ 가 덜 음수다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

$\text{P}_i$  inorganic Phosphate 무기 인산 —  $\text{HPO}_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산)

$\text{PP}_i$  inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2 $\text{P}_i$ 로 분해

CoA (CoA-SH) Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체

PCr · Cr Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0)

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)

F6P · F1,6BP Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산 — 해당과정 중간체

$\Delta G'^\circ$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

정답

1.  $\text{PEP} > 1,3\text{-BPG} > \text{PCr} > \text{ATP} > \text{G6P}$
2.  $-61.9 + 30.5 = -31.4 \text{ kJ/mol}$
3. 생성물 엔올 피루브산이 케토형으로 호변이성화하며 크게 안정
4. X (더 음수)

해설

$\Delta G'^\circ$  of hydrolysis (kJ/mol)

고에너지  
(인산 잘 줌)

● -61.9 PEP (포스포엔올피루브산)

● -49.3 1,3-BPG (1,3-이인산글리세르산)

● -43.0 PCr (포스포크레아틴)

● -30.5 ATP  $\rightarrow$  ADP +  $\text{P}_i$

저에너지  
(인산 받음)

● -19.2  $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$

● -15.9 F6P (과당 6-인산)

● -13.8 G6P (포도당 6-인산)

● -9.2 글리세롤 3-인산

-31.4

위에서 아래로 = 인산이 저질로 흐르는 방향

2. 떼기( $\text{PEP} \rightarrow \text{피루브산} + \text{P}_i$ , -61.9) + 붙이기( $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ , +30.5) = -31.4  $\rightarrow$  해당과정 10단계(피루브산 키나아제)가 비가역인 이유.
3. 반응물 PEP는 엔올 한 가지뿐, 생성물은 엔올  $\rightleftharpoons$  케토  $\rightarrow$  케토형이 훨씬 안정(+ 엔트로피 이득) +  $\text{P}_i$  공명.
4. S는 O보다 C=O와의 공명이 약해 싸이오에스터(반응물)가 덜 안정  $\rightarrow$  깨질 때 더 많이 내려간다 (아세틸-CoA -31.4).

## ORIGINAL · 원문

Which of the following compounds has the largest negative value for the standard free-energy change ( $\Delta G'^{\circ}$ ) upon hydrolysis?

- A. Acetic anhydride
- B. Glucose 6-phosphate
- C. Glutamine
- D. Glycerol 3-phosphate
- E. Lactose

## 번역

가수분해의  $\Delta G'^{\circ}$ 가 가장 큰 음수인 것은?

- A. 아세트산 무수물
- B. 포도당 6-인산
- C. 글루타민
- D. 글리세롤 3-인산
- E. 락토스

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

## 정답 · ANSWER

**A Acetic anhydride**

아세트산 무수물 (−91.1 kJ/mol)

## 풀이

| 화합물       | $\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol) | 결합     |
|-----------|------------------------------|--------|
| 아세트산 무수물  | −91.1                        | 산 무수물  |
| 글루타민      | −14.2                        | 아미드    |
| 포도당 6-인산  | −13.8                        | 인산 에스터 |
| 락토스       | −15.9                        | 글리코시드  |
| 글리세롤 3-인산 | −9.2                         | 인산 에스터 |

**핵심** 무수물(−CO−O−CO−) 결합 = 두 산이 물을 빼고 붙은 것 → 가수분해 에너지 큼. ATP의 인산무수물 결합도 같은 종류.

**ORIGINAL · 원문**

Which one of the following compounds does not have a large negative free energy of hydrolysis?

- A. 1,3-bisphosphoglycerate
- B. 3-phosphoglycerate
- C. ADP
- D. Phosphoenolpyruvate
- E. Thioesters (e.g. acetyl-CoA)

**번역**

가수분해 자유에너지가 크게 음수가 **아닌** 것은?

- A. 1,3-비스포스포글리세르산
- B. **3-포스포글리세르산**
- C. ADP
- D. PEP
- E. 티오에스터 (아세틸-CoA)

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**이 페이지의 요약** ADP Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것

**CoA (CoA-SH)** Coenzyme A 조효소 A — 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)

**Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)

**정답 · ANSWER**

**B 3-phosphoglycerate**

3-포스포글리세르산 (평범한 인산 에스터)

**풀이**

| 화합물                               | $\Delta G'^{\circ}$ 가수분해 | 등급         |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| PEP                               | -61.9                    | 최강         |
| 1,3-BPG                           | -49.3                    | 고에너지       |
| 티오에스터 (아세틸-CoA)                   | -31.4                    | 고에너지       |
| ADP ( $\rightarrow$ AMP + $P_i$ ) | -32.8                    | 고에너지       |
| <b>3-PG</b>                       | <b>약 -12</b>             | 저에너지 (에스터) |

**핵심** 고에너지 = ATP(-30.5)보다 크거나 비슷. 인산 **에스터**(3-PG, G6P)는 저에너지.

**연결** 1,3-BPG  $\rightarrow$  3-PG에서 인산을 ADP에 넘겨 ATP를 만든다(해당과정 7단계) — 그래서 3-PG는 이미 “다 쓴” 상태.

## ORIGINAL · 원문

The hydrolysis of phosphoenolpyruvate proceeds with a  $\Delta G^\circ$  of about  $-62 \text{ kJ/mol}$ . The greatest contributing factors are the destabilization of the reactants by electrostatic repulsion and stabilization of the product pyruvate by:

- A. electrostatic attraction.
- B. ionization.
- C. polarization.
- D. resonance.
- E. tautomerization.

## 번역

PEP 가수분해는  $\Delta G^\circ \approx -62 \text{ kJ/mol}$ . 가장 큰 요인은 반응물의 전하 반발과, 생성물 피루브산이 무엇으로 안정해지기 때문인가?

- A. 정전기적 인력
- B. 이온화
- C. 분극
- D. 공명
- E. 토포머화(호변이성)

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

## E tautomerization

토포머화 — 엔올형 → 케토형 피루브산

## 풀이



- 1 가수분해로 먼저 **엔올형** 피루브산이 생긴다.
- 2 엔올형은 불안정해서 곧바로 훨씬 안정한 **케토형**으로 바뀐다 → 큰 에너지 방출.
- 3 PEP는 인산이 붙어 있어 토포머화가 막혀 있다 = 꽉 눌린 스프링.

**용어** 토포머화 = H 하나와 이중결합 위치가 바뀌는 이성질화 ( $\text{C}=\text{C}-\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}-\text{C}=\text{O}$ ).

## ORIGINAL · 원문

The free energy of hydrolysis of phosphoenolpyruvate is  $-61.9$  kJ/mol. Rationalize this large, negative value for  $\Delta G'^{\circ}$  in chemical terms.

## 번역

PEP 가수분해 자유에너지는  $-61.9$  kJ/mol이다. 이 큰 음수 값을 화학적으로 설명하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Hydrolysis gives enol pyruvate, which quickly tautomerizes to the much more stable keto pyruvate; PEP itself cannot tautomerize.

**KO** 가수분해로 생긴 엔올 피루브산이 곧바로 훨씬 안정한 케토 피루브산으로 토토머화한다. PEP는 인산 때문에 토토머화할 수 없다.

## 풀이



**핵심** 생성물이 “한 번 더” 안정해지는 단계(토토머화)가 있어 전체 에너지 차가 커진다.

**연결** 바로 앞 기출(TB 13-22) 객관식과 같은 내용 — 서술형으로도 나온다!

이 페이지의 약어 PEP *Phosphoenolpyruvate* 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 ( $-61.9$ )

$\Delta G'^{\circ}$  *biochemical standard free-energy change* 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

산화 = 전자(와 H)를 잃음, 환원 = 얻음. 생물에서 연료의 산화는 대부분 **탈수소**. 탄소에 H가 많을수록 더 환원된(덜 산) 연료 → 산화될 때 에너지가 많다.

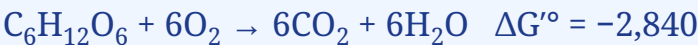
탄소의 산화 상태 (그림 13-22)



빨간 탄소가 “소유한” 전자 수 · 위 = 가장 환원 → 아래 = 가장 산화

세는 법: 전기음성도  $H < C < S < N < O$ . C-H 전자는 C 것(2), C-C는 반반(1), C-O는 O 것(0).

포도당의 완전 산화



포도당은 전자를 잃고(산화)  $O_2$ 는 전자를 얻는다(환원). 전자는 한 번에 가지 않고  $NAD^+$ ·FAD 같은 운반체를 거쳐 단계적으로  $O_2$ 까지 → 에너지를 조금씩 ATP로 저장.

용어 정리

| 용어                       | 뜻                                 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 산화 (oxidation)           | 전자를 잃음 · 탈수소 · O와 결합              |
| 환원 (reduction)           | 전자를 얻음 · 수소 첨가                    |
| 환원제 (전자 공여체)             | 전자를 <b>주고</b> 자기는 산화됨 (예: NADH)   |
| 산화제 (전자 수용체)             | 전자를 <b>받고</b> 자기는 환원됨 (예: $O_2$ ) |
| 짝 (conjugate redox pair) | 산화형 + 환원형 (예: $NAD^+$ /NADH)      |

**핵심** 지방( $-CH_2-$ )이 탄수화물( $-CHOH-$ )보다 g당 에너지가 2배 이상 많은 이유 = 더 환원되어 있어서.

**이 페이지의 약어**  $NAD^+$  /  $NADH$  Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

$FAD$  /  $FADH_2$  Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

$\Delta G'^{\circ}$  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

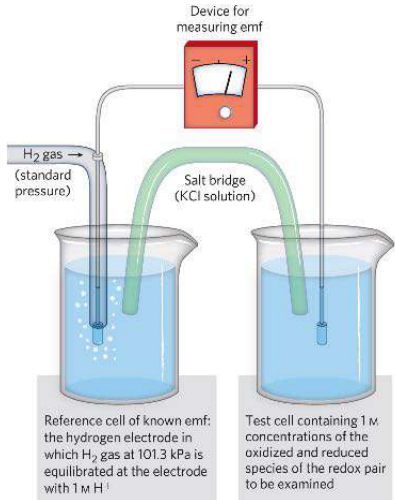
폴이노트로 이어서 풀기 문제 27 p.31

전자는 E'°가 낮은(-) 쪽 → 높은(+) 쪽으로 흐른다(물이 위에서 아래로 떨어지듯). 흐르는 전자는 일을 할 수 있다 (배터리처럼).

### 전자가 옮겨 가는 4가지 방식 (슬라이드 41)

1. 전자 직접:  $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^+$
2. 수소 원자( $\text{H}^+ + \text{e}^-$ ):  $\text{AH}_2 + \text{B} \rightarrow \text{A} + \text{BH}_2$
3. 하이드라이드( $\text{H}^- = \text{H}^+ + 2\text{e}^-$ ): NAD 탈수소효소
4. 산소와 직접 결합:  $\text{R-CH}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CH}_2\text{OH}$

### E'° 측정 (그림 13-23)



기준 = 수소 전극 0.00 V. 시험 짝(산화형·환원형 1 M)과 연결해 전압(기전력)을 잰다. 생화학 표준 E'°는 pH 7 ( $2\text{H}^+/\text{H}_2$ 는 -0.414 V).

E'° 큼(+) = 전자를 잘 받음 = 강한 산화제 ( $\text{O}_2$ )  
E'° 작음(-) = 전자를 잘 줌 = 강한 환원제 (NADH)

### 전자 사다리 (표 13-7)



**함정** 표의 반쪽 반응은 모두 “환원 방향”으로 적혀 있다. 실제로 산화되는 쪽도 E'° 부호를 뒤집지 않는다.

이 페이지의 약어 NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

E · E° · E'° reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V) emf electromotive force 기전력 — 두 반쪽 전지 사이 전압

폴이노트로 이어서 풀기

문제 28 p.32

문제 29 p.33

문제 32 p.36

문제 33 p.37

## 문제

- (순서) 가장 환원된 것부터:  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_3$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_3\text{CHO}$ ,  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (O/X)  $E'^\circ$ 가 더 음수인 쪽의 산화형이 더 강한 산화제다.
- (계산) 푸마르산/숙신산  $E'^\circ = +0.031 \text{ V}$ ,  $\text{NAD}^+/\text{NADH}$   $E'^\circ = -0.320 \text{ V}$ .  $\text{NADH}$ 가 푸마르산을 숙신산으로 환원하는 반응은 표준 조건에서 진행되는가?  $\Delta G'^\circ$ 는?
- (빈칸)  $E'^\circ$  측정의 기준 전극은 ( ) 전극( $0.00 \text{ V}$ )이고, pH 7에서  $2\text{H}^+/\text{H}_2$ 의  $E'^\circ$ 는 ( )  $\text{V}$ 이다.

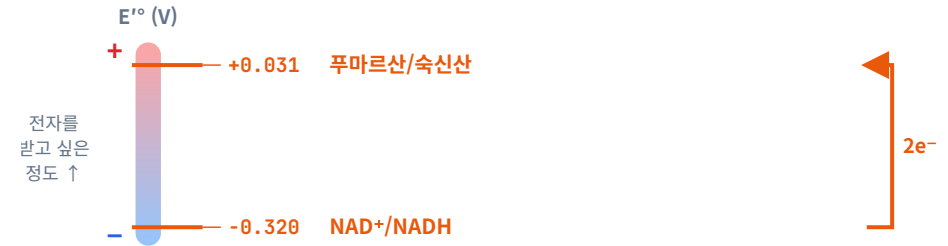
## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답

- $\text{CH}_3\text{CH}_3 > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CHO} > \text{CH}_3\text{COOH} > \text{CO}_2$
- X (더 양수가 강한 산화제)
- 진행,  $\Delta E'^\circ = +0.351 \text{ V}$ ,  $\Delta G'^\circ \approx -67.7 \text{ kJ/mol}$
- 수소 /  $-0.414$

## 해설



1. H가 많을수록 환원, O가 붙을수록 산화 (빨간 탄소 전자  $7 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ).
2. 산화제 = 전자를 빼앗는 놈 = 전자 욕심이 큰 놈 =  $E'^\circ$ 가 더 양수.
3. 받는 쪽 푸마르산( $+0.031$ ) - 주는 쪽  $\text{NADH}$ ( $-0.320$ ) =  $+0.351 \text{ V} > 0 \rightarrow$  진행.  $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 0.351 = -67.7 \text{ kJ/mol}$

**요령** 전자는 “물처럼 아래로”가 아니라 “ $E'^\circ$  숫자가 커지는 쪽”으로 간다고 기억하면 헷갈리지 않아.

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**$\Delta G'^\circ$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**$E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$**  reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

**$\Delta E'^\circ$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

ORIGINAL · 원문

Biological oxidation-reduction reactions always involve:

- A. direct participation of oxygen.
- B. formation of water.
- C. mitochondria.
- D. transfer of electron(s).
- E. transfer of hydrogens.

번역

생물학적 산화-환원 반응에 **항상** 포함되는 것은?

- A. 산소의 직접 참여
- B. 물 생성
- C. 미토콘드리아
- D. **전자 이동**
- E. 수소 이동

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**D transfer of electron(s)**

전자의 이동

풀이

**핵심** 산화 = 전자를 잃음, 환원 = 전자를 얻음. 정의 자체가 전자 이동.

| 전자가 이동하는 4가지 방식 (슬라이드 41)     | 예                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 전자만 ( $e^-$ )                 | $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$ (시토크롬) |
| 수소 원자 ( $H^+ + e^-$ )         | 탈수소효소                                |
| 하이드라이드 ( $H^- = H^+ + 2e^-$ ) | $NAD^+ \rightarrow NADH$             |
| 산소와 직접 결합                     | 산소화효소                                |

**함정** E(수소 이동)는 “항상”이 아님 — 시토크롬은 전자만 옮긴다.

**ORIGINAL · 원문**

Biological oxidation-reduction reactions never involve:

- A. transfer of  $e^-$  from one molecule to another.
- B. formation of free  $e^-$ .
- C. transfer of  $H^+$  (or  $H_3O^+$ ) from one molecule to another.
- D. formation of free  $H^+$  (or  $H_3O^+$ ).
- E. none of the above.

**번역**

생물학적 산화-환원 반응에서 **절대 일어나지 않는** 것은?

- A. 분자 사이 전자 이동
- B. **자유 전자의 생성**
- C. 분자 사이  $H^+$  이동
- D. 자유  $H^+$  생성
- E. 정답 없음

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER****B formation of free  $e^-$** 

자유 전자(혼자 떠다니는 전자)의 생성

**풀이**

**핵심** 전자는 혼자 돌아다니지 않는다 → 주는 쪽과 받는 쪽이 **동시에** 있어야 한다 = 짝반응.

- ①  $H^+$ 는 물속에 자유롭게 있을 수 있다(D 가능).
- ② 전자는 항상 한 분자에서 다른 분자로 직접 넘어간다(A).

**비유** 공을 던지는 사람(환원제)과 받는 사람(산화제)이 함께 있어야 공(전자)이 이동.

**ORIGINAL · 원문**

What is an oxidation? What is a reduction? Can an oxidation occur without a simultaneous reduction? Why or why not?

**번역**

산화란? 환원이란? 산화가 환원 없이 일어날 수 있는가? 이유는?

**풀이 · 직접 풀어 보기**

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

**정답 · ANSWER**

**EN** Oxidation is loss of electrons; reduction is gain of electrons. No — free electrons do not exist, so every electron released by oxidation must be accepted in a reduction.

**KO** 산화 = 전자를 잃음, 환원 = 전자를 얻음. 불가능 — 자유 전자는 존재하지 않아, 산화로 나온 전자는 반드시 다른 물질이 받아야(환원) 한다.

**풀이**

**핵심** 외우기: **OIL RIG** — Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain.

- 1 산화되는 물질 = 전자를 주는 쪽 = **환원제**.
- 2 환원되는 물질 = 전자를 받는 쪽 = **산화제**.

**연결** 바로 앞 기출(TB 13-27)의 서술형 버전.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is true about oxidation-reduction reactions?

- A. They usually proceed through homolytic cleavage.
- B. During oxidation a compound gains electrons.
- C. Dehydrogenases typically remove two electrons and two hydrides.
- D. There are four commonly accessed oxidation states of carbon.
- E. Every oxidation must be accompanied by a reduction.

번역

산화-환원 반응에 대해 옳은 것은?

- A. 보통 균일 분해로 진행된다
- B. 산화될 때 화합물은 전자를 얻는다
- C. 탈수소효소는 보통 전자 2개와 하이드라이드 2개를 뺀다
- D. 탄소가 흔히 갖는 산화 상태는 4가지이다
- E. 모든 산화에는 환원이 따른다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

**E Every oxidation must be accompanied by a reduction.**

모든 산화는 반드시 환원과 함께 일어난다

풀이

- 1 B: 산화는 전자를 잃음.
- 2 C: 탈수소효소는 전자 2개 + 양성자 2개(= 하이드라이드 1개 + H<sup>+</sup> 1개)를 뺀다. “하이드라이드 2개” 틀림.
- 3 D: 탄소 산화 상태는 메테인부터 CO<sub>2</sub>까지 5단계 이상 (S10 그림).
- 4 A: 생물의 산화-환원은 대부분 전자쌍 이동(불균일).

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| CH <sub>4</sub> 메테인                       | 전자 8개 |
| CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub> 에테인(알케인) | 전자 7개 |
| CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH 에탄올    | 전자 5개 |
| CH <sub>3</sub> CHO 아세트알데하이드              | 전자 3개 |
| CH <sub>3</sub> COOH 아세트산                 | 전자 1개 |
| CO <sub>2</sub>                           | 전자 0개 |

빨간 탄소가 “소유한” 전자 수 · 위 = 가장 환원 → 아래 = 가장 산화

**핵심** 전자는 혼자 못 다닌다 → 산화와 환원은 늘 짝.

ORIGINAL · 원문

For each pair, indicate which is the more highly reduced species: (a)  $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^+$  (b) Glucose/ $\text{CO}_2$  (c)  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  (d) Acetate/ $\text{CO}_2$  (e) Ethanol/acetic acid (f) Acetic acid/acetaldehyde

번역

각 쌍에서 더 환원된 것을 고르라: (a)  $\text{Co}^{2+}/\text{Co}^+$  (b) 포도당/ $\text{CO}_2$  (c)  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  (d) 아세트산/ $\text{CO}_2$  (e) 에탄올/아세트산 (f) 아세트산/아세트알데하이드

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답 · ANSWER

EN (a)  $\text{Co}^+$  (b) glucose (c)  $\text{Fe}^{2+}$  (d) acetate (e) ethanol (f) acetaldehyde

KO (a)  $\text{Co}^+$  (b) 포도당 (c)  $\text{Fe}^{2+}$  (d) 아세트산 (e) 에탄올 (f) 아세트알데하이드

풀이

핵심 환원 = 전자가 많다. 이온은 양전하가 작을수록, 탄소는 H가 많고 O가 적을수록 환원.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| $\text{CH}_4$ 메테인                     | 전자 8개 |
| $\text{CH}_3-\text{CH}_3$ 에테인(알케인)    | 전자 7개 |
| $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 에탄올 | 전자 5개 |
| $\text{CH}_3\text{CHO}$ 아세트알데하이드      | 전자 3개 |
| $\text{CH}_3\text{COOH}$ 아세트산         | 전자 1개 |
| $\text{CO}_2$                         | 전자 0개 |

빨간 탄소가 "소유한" 전자 수 · 위 = 가장 환원 → 아래 = 가장 산화

- (a)(c) 전자를 하나 더 가진 쪽(전하가 작은 쪽).
- (b)(d)  $\text{CO}_2$ 는 탄소의 최종 산화 상태 → 상대방이 더 환원.
- (e)(f) 에탄올( $-\text{CH}_2\text{OH}$ ) > 아세트알데하이드( $-\text{CHO}$ ) > 아세트산( $-\text{COOH}$ ).

## ORIGINAL · 원문

Fumarate + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → succinate, E° = +0.031 V; FAD + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → FADH<sub>2</sub>, E° = -0.219 V. If you mixed succinate, fumarate, FAD, and FADH<sub>2</sub> together, all at 1 M, with succinate dehydrogenase, which would happen initially?

- A. Fumarate and succinate would become oxidized; FAD and FADH<sub>2</sub> would become reduced.
- B. Fumarate would become reduced; FADH<sub>2</sub> would become oxidized.
- C. No reaction would occur because all reactants and products are already at their standard concentrations.
- D. Succinate would become oxidized; FAD would become reduced.
- E. Succinate would become oxidized; FADH<sub>2</sub> would be unchanged because it is a cofactor.

## 번역

푸마르산/숙신산 E° = +0.031 V, FAD/FADH<sub>2</sub> E° = -0.219 V. 네 물질을 모두 1 M로 숙신산 탈수소효소와 섞으면 처음에 일어나는 일은?

- A. 푸마르산·숙신산은 산화, FAD·FADH<sub>2</sub>는 환원
- B. 푸마르산은 환원, FADH<sub>2</sub>는 산화
- C. 모두 표준 농도라 반응 없음
- D. 숙신산은 산화, FAD는 환원
- E. 숙신산은 산화, FADH<sub>2</sub>는 보조인자라 변화 없음

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

FAD / FADH<sub>2</sub> Flavin Adenine Dinucleotide 플레빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

E · E° · E° reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

## 정답 · ANSWER

**B Fumarate would become reduced; FADH<sub>2</sub> would become oxidized.**푸마르산이 환원되고(→ 숙신산), FADH<sub>2</sub>가 산화된다(→ FAD)

## 풀이

**핵심** 전자는 E°가 낮은 쪽 → 높은 쪽으로 흐른다 (물이 높은 데서 낮은 데로 흐르듯, 전자는 “-”에서 “+”로).

FADH<sub>2</sub> (-0.219) = → 전자 줌 (산화)

푸마르산 (+0.031) = ← 전자 받음 (환원)

 $\Delta E^\circ = 0.031 - (-0.219) = +0.25 \text{ V} \rightarrow \Delta G^\circ < 0$ 

**함정** 세포 속 TCA에서는 반대(숙신산 → 푸마르산)로 간다 — 효소에 붙은 FAD의 실제 전위와 농도가 다르기 때문. 이 문제는 “표준 조건, 1 M”이라 B.

ORIGINAL · 원문

$E^\circ$  of  $\text{NAD}^+/\text{NADH}$  is  $-0.32$  V.  $E^\circ$  of oxaloacetate/malate is  $-0.175$  V. When the concentrations of  $\text{NAD}^+$ ,  $\text{NADH}$ , oxaloacetate, and malate are all  $10^{-5}$  M, the “spontaneous” reaction is:

- A. malate +  $\text{NAD}^+ \rightarrow$  oxaloacetate +  $\text{NADH} + \text{H}^+$
- B. malate +  $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  oxaloacetate +  $\text{NAD}^+$
- C.  $\text{NAD}^+ + \text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  malate + oxaloacetate
- D.  $\text{NAD}^+ +$  oxaloacetate  $\rightarrow$   $\text{NADH} + \text{H}^+ +$  malate
- E. oxaloacetate +  $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  malate +  $\text{NAD}^+$

번역

$\text{NAD}^+/\text{NADH}$   $-0.32$  V, OAA/말산  $-0.175$  V.  $\text{NAD}^+$ ,  $\text{NADH}$ , OAA, 말산이 모두  $10^{-5}$  M일 때 “자발적” 반응은?

- A. 말산 +  $\text{NAD}^+ \rightarrow$  OAA +  $\text{NADH} + \text{H}^+$
- B. 말산 +  $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  OAA +  $\text{NAD}^+$
- C.  $\text{NAD}^+ + \text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  말산 + OAA
- D.  $\text{NAD}^+ +$  OAA  $\rightarrow$   $\text{NADH} + \text{H}^+ +$  말산
- E. OAA +  $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  말산 +  $\text{NAD}^+$

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**$\text{NAD}^+ / \text{NADH}$**  Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**OAA** Oxaloacetate 옥살로아세트산 — TCA 회로 중간체

**$E \cdot E^\circ \cdot E^\circ$**  reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

정답 · ANSWER

**E** oxaloacetate +  $\text{NADH} + \text{H}^+ \rightarrow$  malate +  $\text{NAD}^+$

OAA +  $\text{NADH} \rightarrow$  말산 +  $\text{NAD}^+$  ( $\text{NADH}$ 가 OAA를 환원)

풀이

**핵심** 농도가 모두 같으면 농도비 = 1  $\rightarrow \ln$  항 = 0  $\rightarrow$  표준 전위만으로 판단.

- 1  $\text{NADH}(-0.32)$ 가 더 낮다  $\rightarrow$  전자를 준다(산화).
- 2 OAA( $-0.175$ )가 더 높다  $\rightarrow$  전자를 받아 말산이 된다(환원).
- 3  $\Delta E'^\circ = -0.175 - (-0.32) = +0.145$  V  $> 0 \rightarrow \Delta G'^\circ = -2(96.5)(0.145) \approx -28$  kJ/mol.

**연결** 그래서 말산  $\rightarrow$  OAA (TCA 8단계)는 표준 조건에선 불리(+29.7) — TB 13-8과 같은 이야기!

전자가 떨어지는 높이(ΔE)가 클수록 나오는 에너지가 크다:  $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$ . 농도가 표준과 다르면 E도 ΔG처럼 보정한다.

공식

$$\Delta E'^{\circ} = E'^{\circ}_{\text{전자 수용체}} - E'^{\circ}_{\text{전자 공여체}}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF \Delta E'^{\circ}$$

n = 이동 전자 수 (NADH·FAD는 2) · F = 96.48 kJ/V·mol ·  $\Delta E'^{\circ} > 0 \rightarrow \Delta G'^{\circ} < 0 \rightarrow$  자발

예제 13-3 한 줄 풀이

아세트알데하이드 + NADH + H<sup>+</sup> → 에탄올 + NAD<sup>+</sup>

$\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.123 = -23.7 \rightarrow Q = 0.01$ 이면  $\Delta G = -23.7 + 2.48 \ln 0.01 = -35.1 \text{ kJ/mol}$

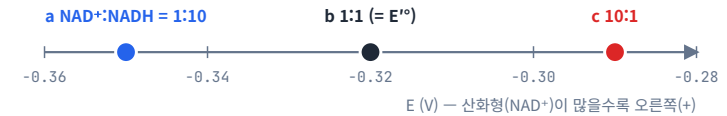
호흡 사슬 전체 (NADH → O<sub>2</sub>)

$\Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} \approx -219 \text{ kJ/mol} \rightarrow$  실제로는 NADH 1개당 약 2.5 ATP

실제 환원 전위 — 네른스트 식

$$E = E'^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{전자 수용체}]}{[\text{전자 공여체}]}$$

25 °C에서 RT/F = 0.0257 V. n = 2이면 0.0128 V → 농도비 10배마다 약 **30 mV**. (슬라이드의 0.0026 V는 0.026 V의 오타로 보임)



두 식은 쌍둥이

| 자유에너지                                        | 환원 전위                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$    | $E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln ([\text{수용체}]/[\text{공여체}])$ |
| $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{\text{eq}}$ | $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$                 |

이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

FAD / FADH<sub>2</sub> Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

ΔG Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

ΔG<sup>°</sup> biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

K'<sub>eq</sub> equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물]

Q mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

R · T gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

F Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol

n number of electrons 이동 전자 수 — NADH·FAD는 2

E · E<sup>°</sup> · E<sup>°</sup> reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

ΔE<sup>°</sup> difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

풀이노트로 이어서 풀기

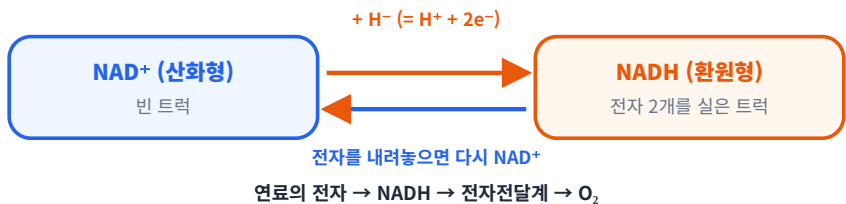
예제 13-3 p.9

문제 30 p.34

문제 31 p.35

ATP가 “에너지 운반체”라면, 이들은 “전자 운반체”. 연료에서 뺀 전자를 실어 나른다. 모두 **비타민**에서 만들어진다.

NAD<sup>+</sup> / NADH (니코틴아마이드)



탈수소효소가 기질의 H<sup>-</sup>(하이드라이드)를 니코틴아마이드 고리에 넘긴다. 환원되면 340 nm에서 빛을 흡수 → 효소 활성 측정에 이용.

FAD · FMN (플래빈)

리보플래빈(B<sub>2</sub>)에서. 효소에 단단히 붙은 **보결분자단**. 전자 **1개 또는 2개**를 받을 수 있다(세미퀴논 중간체). FADH<sub>2</sub> ≈ 1.5 ATP (NADH ≈ 2.5).

NAD vs NADP — 쓰임새 (슬라이드 51)

|         | NAD <sup>+</sup> / NADH               | NADP <sup>+</sup> / NADPH               |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 주 용도    | 이화 → ATP 생산                           | 동화(생합성)·항산화                             |
| 세포 속 비율 | [NAD <sup>+</sup> ] ≫ [NADH] (산화에 유리) | [NADPH] ≫ [NADP <sup>+</sup> ] (환원에 유리) |
| 대표 경로   | 해당과정·TCA·β-산화                         | 지방산·콜레스테롤 합성, 오탄당 인산 경로                 |

비타민과 질병 (슬라이드 52)

| 비타민                          | 조효소                                  | 결핍                   |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 나이아신 (B <sub>3</sub> , 니코틴산) | NAD <sup>+</sup> , NADP <sup>+</sup> | 펠라그라: 피부염·설사·치매 (3D) |
| 리보플래빈 (B <sub>2</sub> )      | FAD, FMN                             | 구각염 등                |

트립토판 → 나이아신 → NAD(P)의 니코틴아마이드. 옥수수 위주 식단(트립토판·나이아신 부족)에서 펠라그라 유행.

abc 이 페이지의 약어 ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

NAD<sup>+</sup> / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

NADP<sup>+</sup> / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

FAD / FADH<sub>2</sub> Flavin Adenine Dinucleotide 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)

FMN Flavin Mononucleotide 플래빈 모노뉴클레오타이드 — FAD의 작은 버전 E · E<sup>•</sup> · E<sup>o</sup> reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

문제

- (계산) 25 °C에서  $[NAD^+] : [NADH] = 100 : 1$ 인 용액의 실제 환원 전위 E는? ( $E'^{\circ} = -0.320$  V,  $n = 2$ )
- (계산)  $\Delta E'^{\circ} = +0.20$  V,  $n = 2$ 인 산화-환원 반응의  $\Delta G'^{\circ}$ 는?
- (빈칸) NADH는 주로 ( ) 반응(ATP 생산)에, NADPH는 주로 ( ) 반응에 쓰인다. 나이아신이 부족하면 ( )이 생긴다.
- (O/X) FAD는 전자를 한 번에 1개씩도 받을 수 있지만 NAD<sup>+</sup>는 하이드라이드(전자 2개)로만 받는다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 요약

ATP Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

**FAD / FADH<sub>2</sub>** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈)

**$\Delta G$**  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**Q** mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물]

**R · T** gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol **n** number of electrons 이동 전자 수 — NADH:FAD는 2

**E · E<sup>∘</sup> · E<sup>∘</sup>** reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

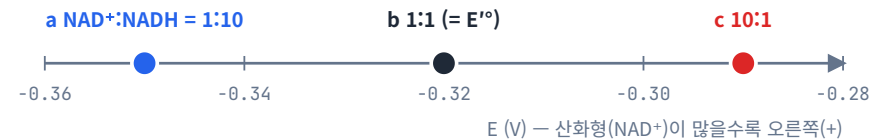
**$\Delta E'^{\circ}$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 — 공여체

정답

- E ≈ **-0.261 V**
- $\Delta G'^{\circ} \approx$  **-38.6 kJ/mol**
- 이화 / 동화(생합성) / 펠라그라
- O

해설

1.  $E = E'^{\circ} + (RT/2F) \ln([NAD^+]/[NADH]) = -0.320 + 0.0128 \times \ln 100 = -0.320 + 0.0128 \times 4.61 =$  **-0.261 V** (100배 = 30 mV × 2 ≈ 59 mV 상승)
2.  $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.20 =$  **-38.6 kJ/mol**
3. NAD<sup>+</sup>/NADH 비는 높게(산화에 유리), NADPH/NADP<sup>+</sup> 비는 높게(환원·합성에 유리) 유지된다.
4. 플라빈은 세미퀴논(전자 1개) 중간체가 있어 1개·2개 모두 가능.



**핵심**  $\Delta G \leftrightarrow E$  쌍둥이 식:  $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q \leftrightarrow E = E'^{\circ} + (RT/nF) \ln(\text{수용체/공여체})$

## ORIGINAL · 원문

If  $\Delta E'^{\circ}$  for an oxidation-reduction reaction is positive, will  $\Delta G'^{\circ}$  be positive or negative? What is the equation that relates  $\Delta G'^{\circ}$  and  $\Delta E'^{\circ}$ ?

## 번역

산화-환원 반응의  $\Delta E'^{\circ}$ 가 양수이면  $\Delta G'^{\circ}$ 는 양수인가 음수인가? 둘을 잇는 식은?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 정답 · ANSWER

**EN** Negative.  $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$ **KO** 음수.  $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$ 

## 풀이

$$\Delta G'^{\circ} = -n F \Delta E'^{\circ}$$

| 기호                  | 뜻                                            |
|---------------------|----------------------------------------------|
| n                   | 이동하는 전자 수 (NADH = 2)                         |
| F                   | 패러데이 상수 96.5 kJ/V·mol                        |
| $\Delta E'^{\circ}$ | $E'^{\circ}$ (전자 받는 쪽) - $E'^{\circ}$ (주는 쪽) |

**핵심** 앞에 마이너스가 있으니  $\Delta E'^{\circ}$  양수 ↔  $\Delta G'^{\circ}$  음수 (자발적).

## 이 페이지의 약어

 **$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol **$\Delta E'^{\circ}$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

## ORIGINAL · 원문

During transfer of two electrons through the mitochondrial respiratory chain, the overall reaction is  $\text{NADH} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+ + \text{H}_2\text{O}$ .  $\Delta E'^\circ = +1.14$  V. Show how you would calculate  $\Delta G'^\circ$ . ( $F = 96.48 \text{ kJ/V}\cdot\text{mol}$ )

## 번역

미토콘드리아 호흡 사슬에서 전자 2개가 이동하는 전체 반응:  $\text{NADH} + \frac{1}{2}\text{O}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NAD}^+ + \text{H}_2\text{O}$ ,  $\Delta E'^\circ = +1.14$  V.  $\Delta G'^\circ$ 를 계산하라. ( $F = 96.48 \text{ kJ/V}\cdot\text{mol}$ )

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**ΔG'°** biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol

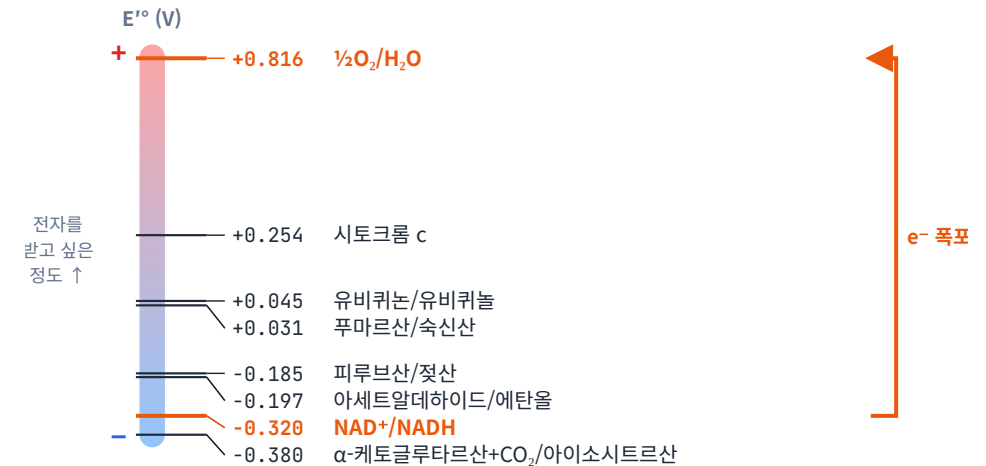
**ΔE'°** difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

## 정답 · ANSWER

**EN**  $\Delta G'^\circ = -nF\Delta E'^\circ = -(2)(96.48)(1.14) = -220 \text{ kJ/mol}$

**KO**  $\Delta G'^\circ = -2 \times 96.48 \times 1.14 = -220 \text{ kJ/mol}$

## 풀이



$$n = 2 \text{ (NADH는 전자 2개)}$$

$$\Delta E'^\circ = +0.816 - (-0.320) = +1.14 \text{ V}$$

$$\Delta G'^\circ = -(2)(96.48)(1.14) = -220 \text{ kJ/mol}$$

**연결** 이 220 kJ로 ATP 약 2.5개를 만든다 (19장).

## ORIGINAL · 원문

Glycerol 3-phosphate +  $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$  + dihydroxyacetone phosphate.  
Given  $\text{DHAP} + 2\text{e}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{glycerol 3-phosphate}$ ,  $E^{\circ} = -0.29 \text{ V}$  and  $\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADH}$ ,  $E^{\circ} = -0.32 \text{ V}$ , calculate  $\Delta G'^{\circ}$  (left to right). ( $F = 96.48 \text{ kJ/V}\cdot\text{mol}$ )

## 번역

글리세롤 3-인산 +  $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH} + \text{H}^+$  + DHAP. DHAP/글리세롤 3-인산  $E^{\circ} = -0.29 \text{ V}$ ,  $\text{NAD}^+/\text{NADH}$   $E^{\circ} = -0.32 \text{ V}$ . 왼쪽  $\rightarrow$  오른쪽의  $\Delta G'^{\circ}$ 를 구하라.

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**$\text{NAD}^+ / \text{NADH}$**  Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**DHAP · G3P(GAP)** Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산 — 3탄당 인산

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**F** Faraday constant 패러데이 상수 —  $96.48 \text{ kJ/V}\cdot\text{mol}$

**$E \cdot E^{\circ} \cdot E^{\circ}$**  reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

**$\Delta E^{\circ}$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

## 정답 · ANSWER

**EN**  $\Delta E^{\circ} = E^{\circ}(\text{acceptor } \text{NAD}^+) - E^{\circ}(\text{donor}) = -0.32 - (-0.29) = -0.03 \text{ V}$ ;  $\Delta G'^{\circ} = -(2)(96.48)(-0.03) = +5.8 \text{ kJ/mol}$

**KO**  $\Delta E^{\circ} = -0.32 - (-0.29) = -0.03 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = +5.8 \text{ kJ/mol}$  (약간 불리)

## 풀이

- 1 전자를 받는 쪽을 먼저 찾기: 반응식에서  $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$ 로 바뀌니  $\text{NAD}^+$ 가 받는 쪽.
- 2 주는 쪽 = 글리세롤 3-인산( $\rightarrow$  DHAP).
- 3  $\Delta E^{\circ} = E^{\circ}(\text{받는 쪽}) - E^{\circ}(\text{주는 쪽}) = -0.32 - (-0.29) = -0.03 \text{ V}$
- 4  $\Delta G'^{\circ} = -(2)(96.48)(-0.03) = +5.8 \text{ kJ/mol}$

**함정** “받는 쪽 - 주는 쪽” 순서를 바꾸면 부호가 뒤집힌다. 반응식에서 누가 환원되는지 먼저 보자!

ORIGINAL · 원문

Lactate dehydrogenase: Pyruvate + NADH + H<sup>+</sup> → Lactate + NAD<sup>+</sup>. (a) In which direction will the reaction tend to go if all are mixed at 1 M at pH 7? (b) Calculate  $\Delta G'^{\circ}$ . NAD<sup>+</sup>/NADH E'<sup>°</sup> = -0.32 V; pyruvate/lactate E'<sup>°</sup> = -0.19 V; F = 96.48 kJ/V·mol.

번역

젖산 탈수소효소: 피루브산 + NADH + H<sup>+</sup> → 젖산 + NAD<sup>+</sup>. (a) 모두 1 M, pH 7로 섞으면 어느 방향으로 가나? (b)  $\Delta G'^{\circ}$ 를 구하라. (NAD<sup>+</sup>/NADH -0.32 V, 피루브산/젖산 -0.19 V)

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**$\Delta G'^{\circ}$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol

**E · E'<sup>°</sup> · E'<sup>°</sup>** reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

**$\Delta E'^{\circ}$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

정답 · ANSWER

**EN** (a) Toward lactate (as written). (b)  $\Delta E'^{\circ} = -0.19 - (-0.32) = +0.13 \text{ V}$ ;  $\Delta G'^{\circ} = -(2)(96.48)(0.13) = -25.1 \text{ kJ/mol}$

**KO** (a) 쓰여진 방향(젖산 쪽). (b)  $\Delta E'^{\circ} = +0.13 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -25.1 \text{ kJ/mol}$

풀이

1 받는 쪽 = 피루브산(→ 젖산, -0.19), 주는 쪽 = NADH(-0.32).

2  $\Delta E'^{\circ} = -0.19 - (-0.32) = +0.13 \text{ V}$  (양수 → 자발적)

3  $\Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.13 = -25.1 \text{ kJ/mol}$

**핵심** 전자는 낮은 E'<sup>°</sup>(NADH)에서 높은 E'<sup>°</sup>(피루브산)로 → 젖산 생성. 운동 중 근육의 젖산 발효 (14장).

**자료 오타** 테스트뱅크 해설에 “ $\Delta G'^{\circ} = E'^{\circ}(\text{acceptor}) - \dots$ ”라고 오타가 있어. 첫 줄은  $\Delta E'^{\circ}$ 야.

## ORIGINAL · 원문

Alcohol dehydrogenase: Acetaldehyde + NADH + H<sup>+</sup> → Ethanol + NAD<sup>+</sup>.  
Acetaldehyde/ethanol E° = -0.20 V; NAD<sup>+</sup>/NADH E° = -0.32 V; F = 96.48 kJ/V·mol. (a) Calculate ΔG° as written. (b) What is ΔG° for the reverse? (c) Which direction is spontaneous under standard conditions? (d) In the cell, the reaction actually proceeds in the direction with a positive ΔG°. Explain.

## 번역

알코올 탈수소효소: 아세트알데하이드 + NADH + H<sup>+</sup> → 에탄올 + NAD<sup>+</sup>. (아세트알데하이드/에탄올 -0.20 V, NAD<sup>+</sup>/NADH -0.32 V) (a) 쓰여진 방향의 ΔG° (b) 역방향의 ΔG° (c) 표준 조건에서 자발적인 방향 (d) 세포에서는 ΔG°가 양수인 방향으로 진행하기도 한다. 어떻게 가능한가?

## 풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

## 이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**ΔG** Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향

**ΔG°** biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수

**R · T** gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol

**E · E° · E°** reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

**ΔE°** difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체

## 정답 · ANSWER

**EN** (a) ΔE° = +0.12 V; ΔG° = -23.2 kJ/mol (b) +23.2 kJ/mol (c) forward (d) ΔG can be negative if the product concentration is kept very low: ΔG = ΔG° + RT ln([products]/[reactants]).

**KO** (a) -23.2 kJ/mol (b) +23.2 kJ/mol (c) 정방향 (d) 생성물을 계속 치워 농도를 낮게 유지하면 ln 항이 음수가 되어 ΔG < 0

## 풀이

$$\Delta E^{\circ} = -0.20 - (-0.32) = +0.12 \text{ V}$$

$$\Delta G^{\circ} (\text{정}) = -(2)(96.48)(0.12) = -23.2 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G^{\circ} (\text{역}) = +23.2 \text{ kJ/mol}$$

- (d) 간에서는 에탄올 → 아세트알데하이드(역방향, +23.2)로 술을 분해한다.
- 아세트알데하이드가 다음 효소(알데하이드 탈수소효소)로 바로 치워지고, NADH도 재산화되어 ln Q가 크게 음수 → ΔG < 0.

**핵심** ΔG°는 “정가”, 실제 방향은 농도가 정한다 — 13장 최대의 교훈.

ORIGINAL · 원문

The structure of NAD<sup>+</sup> does not include:

- A. a flavin nucleotide.
- B. a pyrophosphate bond.
- C. an adenine nucleotide.
- D. nicotinamide.
- E. two ribose residues.

번역

NAD<sup>+</sup> 구조에 포함되지 않는 것은?

- A. 플라빈 뉴클레오타이드
- B. 피로인산 결합
- C. 아데닌 뉴클레오타이드
- D. 니코틴아마이드
- E. 리보스 2개

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**FAD / FADH<sub>2</sub>** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)

**FMN** Flavin Mononucleotide 플라빈 모노뉴클레오타이드 — FAD의 작은 버전

정답 · ANSWER

**A a flavin nucleotide**

플라빈 뉴클레오타이드 (그건 FAD·FMN의 부품)

풀이



NAD<sup>+</sup> = 뉴클레오타이드 2개가 인산끼리 연결

| 조효소              | 구성                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|
| NAD <sup>+</sup> | 니코틴아마이드 뉴클레오타이드 + 아데닌 뉴클레오타이드 (나이아신 B <sub>3</sub> ) |
| FAD              | 플라빈 뉴클레오타이드 + 아데닌 뉴클레오타이드 (리보플래빈 B <sub>2</sub> )    |

**핵심** Nicotinamide Adenine Dinucleotide — 이름에 답이 있다: 니코틴아마이드 + 아데닌 + 뉴클레오타이드 2개.

ORIGINAL · 원문

Which of the following is not true for the nicotinamide cofactors?

- A. The oxidized form is positively charged.
- B. The reduced form has a large extinction coefficient at 340 nm.
- C. The oxidized form provides reducing equivalents to other molecules.
- D. Oxidation-reduction reactions with nicotinamides usually involve hydride transfer.
- E. Enzymes transfer hydrides stereospecifically to one or the other side of the nicotinamide ring.

번역

니코틴아마이드 조효소(NAD<sup>+</sup>·NADP<sup>+</sup>)에 대해 틀린 것은?

- A. 산화형은 양전하를 띤다
- B. 환원형은 340 nm에서 흡광 계수가 크다
- C. 산화형이 다른 분자에 환원력(전자)을 준다
- D. 산화-환원은 보통 하이드라이드 전달로 일어난다
- E. 효소는 니코틴아마이드 고리의 한쪽 면에만 하이드라이드를 입체특이적으로 전달한다

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신)

**NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

정답 · ANSWER

**C** The oxidized form provides reducing equivalents to other molecules.

“산화형이 환원력을 준다” — 틀림. 전자를 주는 건 환원형(NADH·NADPH)

풀이



- 1  $\text{NAD}^+$  = 빈 트럭  $\rightarrow$  전자를 받는 쪽.  $\text{NADH}$  = 짐 실은 트럭  $\rightarrow$  전자를 주는 쪽.
- 2 B:  $\text{NADH}$ 만 340 nm 빛을 흡수  $\rightarrow$  효소 활성 측정에 쓴다 (18장 ALT 측정).
- 3 A:  $\text{NAD}^+$  — 이름에 양전하 표시.

**핵심** 환원력(reducing equivalents)을 주는 건 늘 환원형.

교수님 요약 슬라이드의 10줄을 시험에 나오는 숫자·공식과 함께 정리했다.

① ATP와 자유에너지

- 세포는 자유에너지원(ATP)이 필요
- $\Delta G^\circ$ 는 평형상수와 직접 관련:  $\Delta G^\circ = -RT \ln K'_{eq}$
- 실제  $\Delta G$ 는 농도에 따라:  $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
- 흔한 생화학 반응 5가지 (C-C 형성·절단, 재배열·이성질화·제거, 자유 라디칼, 작용기 전달, 산화-환원)
- ATP는 가수분해가 아니라 **작용기 전달**로 에너지 제공
- 거대분자 조립·능동수송·근육 수축에 ATP

② 전자 흐름과 산화-환원

- 전자의 흐름은 생물학적 일을 할 수 있다
- 산화 =  $e^-$ ·H를 잃음, 환원 = 얻음
- $E^\circ$ 로  $\Delta G$  계산:  $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$
- 포도당 →  $CO_2$ 에는 전자 운반체( $NAD^+$ · $FAD$ · $FMN$ )가 필요

✓ 시험 직전 체크리스트

- ☐  $\Delta G^\circ = -RT \ln K'_{eq}$ ,  $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$
- ☐ ATP 가수분해  $-30.5$ , 적혈구  $\Delta G_p \approx -52$
- ☐ 가수분해 큰 이유 4가지
- ☐  $PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P$
- ☐  $\Delta E^\circ$  = 받는 쪽 - 주는 쪽,  $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$
- ☐ 효소는 평형 불변, 자발성 =  $\Delta G$
- ☐  $NAD^+$  이화 /  $NADPH$  동화 ·  $NADH$  2.5 ·  $FADH_2$  1.5 ATP
- ☐ RT: 25 °C 2.478 / 37 °C 2.578

12 꼭 외을 숫자

ATP → ADP+P<sub>i</sub>  
**-30.5**  
kJ/mol

ATP → AMP+PP<sub>i</sub>  
**-45.6**  
kJ/mol

PP<sub>i</sub> → 2P<sub>i</sub>  
**-19.2**  
kJ/mol

NAD<sup>+</sup>/NADH  
**-0.320**  
V

½O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>O  
**+0.816**  
V

F  
**96.48**  
kJ/V·mol

⚠ 단골 함정 6가지

- $\ln \neq \log$ ,  $e^x \neq 10^x$
- R은 J 단위, mM → M
- 물·H<sup>+</sup>(pH 7)는 K·Q에서 빼기
- 표 방향과 반대면  $\Delta G^\circ$  부호 뒤집기
- $E^\circ$  부호는 뒤집지 않기,  $n = 2$
- “체온”이면 37 °C (RT 2.578)

**이 페이지의 약어** **ATP** Adenosine Triphosphate 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐. 인산 3개 **ADP** Adenosine Diphosphate 아데노신 이인산 — ATP가 인산 1개를 잃은 것 **AMP** Adenosine Monophosphate 아데노신 일인산 — 인산 1개. 에너지 부족 신호

**P<sub>i</sub>** inorganic Phosphate 무기 인산 —  $HPO_4^{2-}$  (가수분해로 떨어진 인산) **PP<sub>i</sub>** inorganic Pyrophosphate 무기 피로인산 — 인산 2개 덩어리. 곧 2P<sub>i</sub>로 분해

**NAD<sup>+</sup> / NADH** Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 이화용 전자 운반체 (나이아신) **NADP<sup>+</sup> / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체

**FAD / FADH<sub>2</sub>** Flavin Adenine Dinucleotide 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플라빈) **FMN** Flavin Mononucleotide 플라빈 모노뉴클레오타이드 — FAD의 작은 버전

**PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9) **1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체

**PCr · Cr** Phosphocreatine · Creatine 포스포크레아틴 · 크레아틴 — 근육의 비상 배터리 (-43.0) **G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — **G6P** 가수분해 -13.8 (저에너지)

**$\Delta G$**  Gibbs free-energy change (실제) 자유에너지 변화 — 지금 농도에서 반응 방향  **$\Delta G^\circ$**  biochemical standard free-energy change 생화학 표준 자유에너지 변화 — pH 7 기준 상수  **$\Delta G_p$**  phosphorylation potential 인산화 전위 — 세포 속 실제 ATP 가수분해  $\Delta G$

**$K'_{eq}$**  equilibrium constant (pH 7) (생화학) 평형상수 — 평형에서 [생성물]/[반응물] **Q** mass-action ratio 질량작용비 — 지금의 [생성물]/[반응물] **R · T** gas constant · absolute temperature 기체 상수 · 절대온도 — 8.315 J/mol·K · K 단위

**F** Faraday constant 패러데이 상수 — 96.48 kJ/V·mol **n** number of electrons 이동 전자 수 —  $NADH$ · $FAD$ 는 2  **$E^\circ$**  reduction potential (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 — 전자를 끌어당기는 힘 (V)

**$\Delta E^\circ$**  difference in standard reduction potential 표준 환원 전위차 — 수용체 - 공여체 **mM ·  $\mu$ M** millimolar · micromolar 밀리몰농도 · 마이크로몰농도 —  $10^{-3} M$  ·  $10^{-6} M$

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

| 약어·기호                     | 영어 원래 이름                                                | 한글                             | 한 줄 뜻                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ATP                       | Adenosine Triphosphate                                  | 아데노신 삼인산                       | 세포의 에너지 화폐. 인산 3개                             |
| ADP                       | Adenosine Diphosphate                                   | 아데노신 이인산                       | ATP가 인산 1개를 잃은 것                              |
| AMP                       | Adenosine Monophosphate                                 | 아데노신 일인산                       | 인산 1개. 에너지 부족 신호                              |
| P <sub>i</sub>            | inorganic Phosphate                                     | 무기 인산                          | HPO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (가수분해로 떨어진 인산) |
| PP <sub>i</sub>           | inorganic Pyrophosphate                                 | 무기 피로인산                        | 인산 2개 덩어리. 곧 2P <sub>i</sub> 로 분해             |
| GTP · CTP · UTP           | Guanosine / Cytidine / Uridine Triphosphate             | 구아노신·사이티딘·유리딘 삼인산              | ATP와 같은 인산 꼬리를 가진 친척들                         |
| NAD <sup>+</sup> / NADH   | Nicotinamide Adenine Dinucleotide (산화형 / 환원형)           | 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드          | 이화용 전자 운반체 (나이아신)                             |
| NADP <sup>+</sup> / NADPH | NAD Phosphate                                           | NAD 인산                         | 동화(생합성)·항산화용 전자 운반체                           |
| FAD / FADH <sub>2</sub>   | Flavin Adenine Dinucleotide                             | 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드              | 효소에 붙은 전자 운반체 (리보플래빈)                         |
| FMN                       | Flavin Mononucleotide                                   | 플래빈 모노뉴클레오타이드                  | FAD의 작은 버전                                    |
| CoA (CoA-SH)              | Coenzyme A                                              | 조효소 A                          | 아실기를 싸이오에스터로 운반 (판토텐산)                        |
| Acetyl-CoA                | Acetyl Coenzyme A                                       | 아세틸 조효소 A                      | 고에너지 싸이오에스터 (-31.4)                           |
| PEP                       | Phosphoenolpyruvate                                     | 포스포엔올피루브산                      | 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)                        |
| 1,3-BPG                   | 1,3-Bisphosphoglycerate                                 | 1,3-이인산글리세르산                   | 아실인산 (-49.3), 해당과정 중간체                        |
| 3PG · 2PG                 | 3- / 2-Phosphoglycerate                                 | 3-2-포스포글리세르산                   | 해당과정 중간체                                      |
| PCr · Cr                  | Phosphocreatine · Creatine                              | 포스포크레아틴 · 크레아틴                 | 근육의 비상 배터리 (-43.0)                            |
| CK                        | Creatine Kinase                                         | 크레아틴 키나아제                      | PCr + ADP ⇌ Cr + ATP. 근육 손상 지표                |
| G1P · G6P                 | Glucose 1- / 6-Phosphate                                | 포도당 1-6-인산                     | G6P 가수분해 -13.8 (저에너지)                         |
| F6P · F1,6BP              | Fructose 6-Phosphate · Fructose 1,6-Bisphosphate        | 과당 6-인산 · 과당 1,6-이인산           | 해당과정 중간체                                      |
| DHAP · G3P(GAP)           | Dihydroxyacetone Phosphate · Glyceraldehyde 3-Phosphate | 다이하이드록시아세톤 인산 · 글리세르알데하이드 3-인산 | 3탄당 인산                                        |
| OAA                       | Oxaloacetate                                            | 옥살로아세트산                        | TCA 회로 중간체                                    |
| α-KG                      | α-Ketoglutarate                                         | α-케토글루타르산                      | TCA 회로 중간체                                    |

문제·표에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾아.

| 약어·기호                            | 영어 원래 이름                                   | 한글                   | 한 줄 뜻                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| $\beta$ -HB                      | $\beta$ -Hydroxybutyrate                   | $\beta$ -하이드록시뷰티르산   | 케톤체                                           |
| TPP                              | Thiamine Pyrophosphate                     | 티아민 피로인산             | 탈카복실화 조효소 (B <sub>1</sub> )                   |
| UDP-glucose                      | Uridine Diphosphate Glucose                | UDP-포도당              | 활성화된 포도당 (-43.0)                              |
| $\Delta G$                       | Gibbs free-energy change                   | (실제) 자유에너지 변화        | 지금 농도에서 반응 방향                                 |
| $\Delta G^\circ$                 | standard free-energy change                | 표준 자유에너지 변화          | 1 M, 25 °C, pH 0 기준 상수                        |
| $\Delta G'^\circ$                | biochemical standard free-energy change    | 생화학 표준 자유에너지 변화      | pH 7 기준 상수                                    |
| $\Delta G_p$                     | phosphorylation potential                  | 인산화 전위               | 세포 속 실제 ATP 가수분해 $\Delta G$                   |
| $\Delta H \cdot \Delta S$        | enthalpy · entropy change                  | 엔탈피 · 엔트로피 변화        | 열 · 무질서도의 변화                                  |
| $K'_{eq}$                        | equilibrium constant (pH 7)                | (생화학) 평형상수           | 평형에서 [생성물]/[반응물]                              |
| Q                                | mass-action ratio                          | 질량작용비                | 지금의 [생성물]/[반응물]                               |
| $R \cdot T$                      | gas constant · absolute temperature        | 기체 상수 · 절대온도         | 8.315 J/mol·K · K 단위                          |
| F                                | Faraday constant                           | 패러데이 상수              | 96.48 kJ/V·mol                                |
| n                                | number of electrons                        | 이동 전자 수              | NADH·FAD는 2                                   |
| $E \cdot E^\circ \cdot E'^\circ$ | reduction potential                        | (실제·표준·생화학 표준) 환원 전위 | 전자를 끌어당기는 힘 (V)                               |
| $\Delta E'^\circ$                | difference in standard reduction potential | 표준 환원 전위차            | 수용체 – 공여체                                     |
| emf                              | electromotive force                        | 기전력                  | 두 반쪽 전지 사이 전압                                 |
| $E_a$                            | activation energy                          | 활성화 에너지              | 반응 언덕의 높이. 효소가 낮춤                             |
| LDH · ADH                        | Lactate / Alcohol Dehydrogenase            | 젖산 / 알코올 탈수소효소       | NADH를 쓰는 대표 탈수소효소                             |
| $Na^+/K^+$ ATPase                | sodium-potassium pump                      | 나트륨-칼륨 펌프            | ATP 1개로 3Na <sup>+</sup> 밖, 2K <sup>+</sup> 안 |
| KEGG                             | Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes    | 교토 유전자·유전체 백과사전      | 대사 경로 데이터베이스                                  |
| mM · $\mu$ M                     | millimolar · micromolar                    | 밀리몰농도 · 마이크로몰농도      | 10 <sup>-3</sup> M · 10 <sup>-6</sup> M       |